

ロボコンの操縦通信と Wi-Fi 干渉の可視化 室内通信実験と先行 SDR 観測の統合

貝淵蒼馬

概要

ロボコンで操縦・映像・点群が同じ Wi-Fi を共有する状況を模し、STA → AP → STA の UDP 応答と大容量 TCP を、他チームも通信中の条件で比較した。同一・隣接・分離チャンネル、20/40 MHz 幅、通常 Wi-Fi の周期負荷、独立した外部 BLE リンクを変え、実測 I/Q の青～緑画像と応答遅延・期限超過・欠落・実受信量に対応づける。追加 69 試行を、構成の異なる先行 56 通信試行および 115 受信観測系列と区別して統合した。実 ROS 2 や実ロボットの試験ではなく、未校正の間欠 SDR と UDP/TCP 模擬負荷による固定室内配置の比較である。

1 主実験：両チームが通信するロボコンの構成

本稿の主実験は、スマートフォンとロボット PC がルーターを通して指令・映像・点群を送る状況に近づけるため、UDP と TCP をいずれも STA → AP → STA へ通した。自チームは観測 PC (Intel BE200) を Ch6・20 MHz AP、ESP32-3 をコントローラー役、ラップトップ 2 (MT7921E) をロボット PC 役とする。他チームは ESP32-2 AP → ESP32-1 STA の独立した飽和 TCP 通信である。ラップトップ 1 (Intel AX210) のインターネット共有は有線で維持した。実スマートフォン、ROS 2/DDS、実画像、点群内容、モーターは使っていない。100 Hz・64 byte

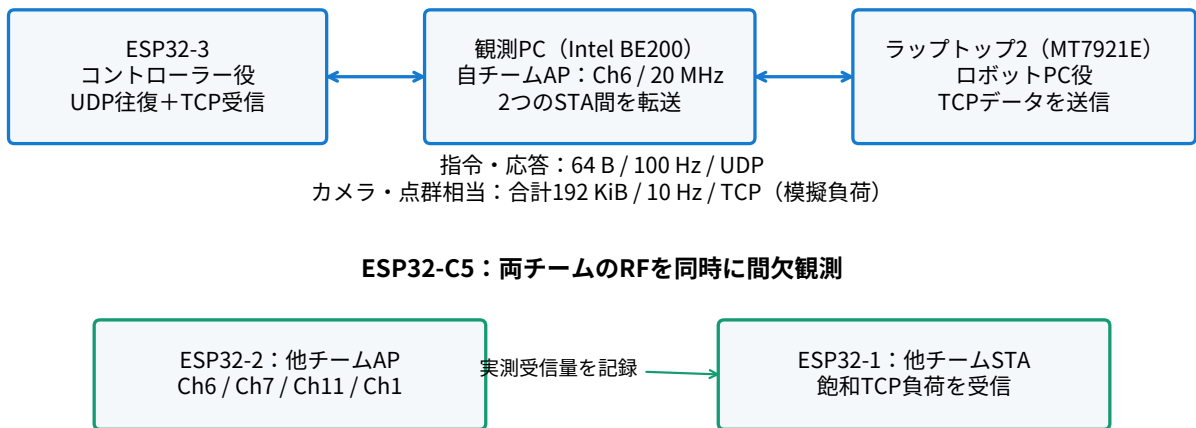


図 1: 主実験の構成。自チームの指令と大容量模擬データは AP による無線中継を通る。

の UDP を反射し、ESP32-3 の同じ 1 μ s 刻み時計で予定送信、実送信、応答時刻を記録する。RTT はアプリケーション往復時間で、片道遅延や制御応答ではない。3,000 送信後に 1 秒の猶予を設け、返らなかった応答を欠落とする。p99 は届いた応答だけ、20 ms 期限超過は欠落も含む。20 ms は比較用目標で安全停止のしきい値ではない。

大容量データは 192 KiB を 10 Hz で送ろうとする要求 15.73 Mbps の TCP 模擬負荷である。逆圧で送れない場合は送信側が待ち、要求速度を達成したとは扱わない。自チームの受信 bytes は 30 s の計測窓で数え、他チームは前後のカウント差とホスト区間で数えた。他チームの窓には終了猶予やテレメトリ取得も含まれ、窓は完全一致しない。自チームのデータは無線を 2 回、他チームは 1 回通るので、アプリケーション Mbps から同じ空中時間

を仮定できない。

ESP32-1/2 間 75 cm、C5 から両ボードへ約 40 cm・90 cm、観測 PC とラップトップ 2 間約 30 cm。距離とボード番号の対応、ESP32-3 の距離は未測定であり、距離掃引ではない。自チーム負荷あり・なし、他チーム負荷あり・なし、Ch6・Ch7・Ch11 の 12 条件に、両負荷の Ch1・20/40 MHz を加えた 14 条件・3 反復、計 42 試行を実施した。各 30 s、各 3,000 送信、固定種で反復内の順序を無作為化した。他チーム待機にも AP ビーコンと TCP 接続は残す。

C5 は 80 MS/s、16,380 I/Q、48 MHz アナログ帯域、手動ゲイン 20、FFT1024、DC 除去と Hann 窓を使用した。全取得と時刻ダンプの CRC32 を照合した。LO は 2442 MHz、Ch1 の幅比較だけ 2427 MHz。dBFS は未校正で、RF 観測時間比は約 0.4%。ESP 時計とホストの UART 開始時計は近似的に対応づけるため、パケット単位の I/Q との一致判定には使わない。

2 同一・隣接・分離：両チーム負荷の結果

表 1: 両チーム比較。各条件 3 反復 9,000 送信。自 TCP・他 TCP は各試行実受信 Mbps の範囲。期限は 20 ms。

自負荷	他条件	p99 ms	超過 %	欠落 %	自 TCP	他 TCP
あり	Ch1/20/負荷	128.6	55.0	9.0	0.62–1.33	0.88–1.25
あり	Ch1/40/負荷	127.5	56.8	9.6	1.16–1.61	0.39–0.79
あり	Ch11/20/待機	126.5	54.4	10.6	0.97–1.35	0.00–0.00
あり	Ch11/20/負荷	127.4	57.2	11.3	1.18–1.41	1.00–1.28
あり	Ch6/20/待機	125.8	55.0	9.2	1.17–1.35	0.00–0.00
あり	Ch6/20/負荷	148.4	67.7	6.1	0.91–1.19	2.54–4.66
あり	Ch7/20/待機	123.8	53.8	9.8	1.02–1.31	0.00–0.00
あり	Ch7/20/負荷	132.3	63.0	7.0	1.19–1.45	2.34–3.79
なし	Ch11/20/待機	119.3	48.3	8.4	0.00–0.00	0.00–0.00
なし	Ch11/20/負荷	118.8	48.6	7.2	0.00–0.00	0.79–1.06
なし	Ch6/20/待機	117.3	47.0	5.9	0.00–0.00	0.00–0.00
なし	Ch6/20/負荷	131.2	54.6	5.5	0.00–0.00	3.96–4.63
なし	Ch7/20/待機	120.2	49.1	9.8	0.00–0.00	0.00–0.00
なし	Ch7/20/負荷	124.4	50.8	6.6	0.00–0.00	3.14–3.85

自チーム大容量通信中、他チームの負荷による p99 の増分は Ch6 で 22.6 ms、Ch7 で 8.6 ms、Ch11 で 0.9 ms だった。20 ms 期限超過の増分も同一・隣接で大きい。一方、欠落率は両負荷 Ch6/Ch7 で待機より小さく、欠落だけで通信の良否を判定すると期限超過の悪化を見落とす。p99 も受信応答に条件づけた指標なので、欠落と併せて評価する。

Ch6 と Ch7 の中心差は 5 MHz で 20 MHz 幅の通信は大きく重なる。画像で重なる領域と、Ch11 で分かれる領域を見られる。ただし同一 Ch6 が今回最も遅く、部分重複がいつでも最悪とは言えない。同一チャネルの送信待ち、部分重複の受信妨害、RF 再送、AP や端末の処理は候補になる [11] が、今回の測定はそれらを原因分離していない。他チームの受信量も Ch6 約 2.5–4.7、Ch7 約 2.3–3.8、Ch11 約 1.0–1.3 Mbps と異なり、等しい空中時間の周波数比較ではない。

2.1 基準が悪いと、干渉だけでは説明できない

操縦のみ・他待機でも p99 は 117–120 ms、20 ms 期限超過は 47–49% であり、この系は既に目標を満たさない。自チーム模擬 TCP は要求 15.73 Mbps に対して約 0.6–1.6 Mbps しか到達していない。これは今回の構成の処理・伝送限界を含む値で、競技用ルーターや PC 同士の ROS 2 の上限を示すものではない。他チームの効果は同じ自負荷・他チャネルの待機との差として論じ、全遅延を干渉へ帰属しない。ユーザーが使う実システムでは、まず単独で期限を満たす基準を作り、双方が実負荷を流した時の差を見る手順が有用である。

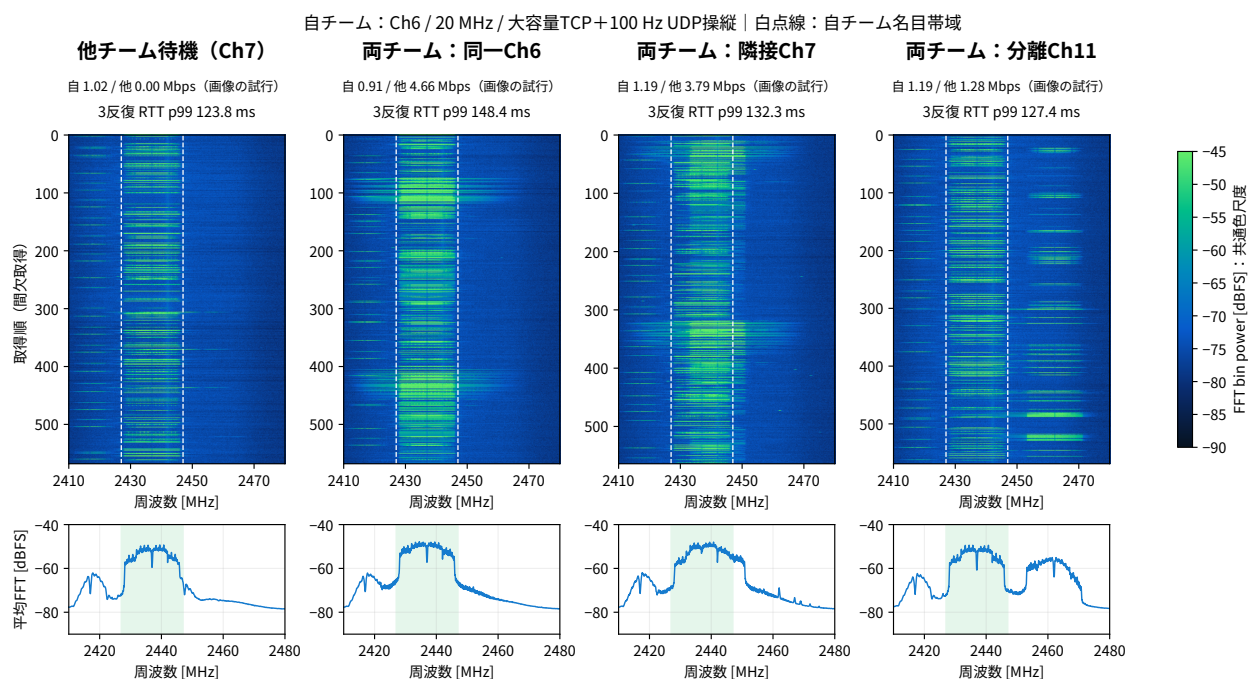


図 2: 同一・隣接・分離の実測スペクトル。各画像は 1 反復目、RTT 注記は 3 反復統合値。白破線は自チームの名目帯域、色尺度とゲインは共通。

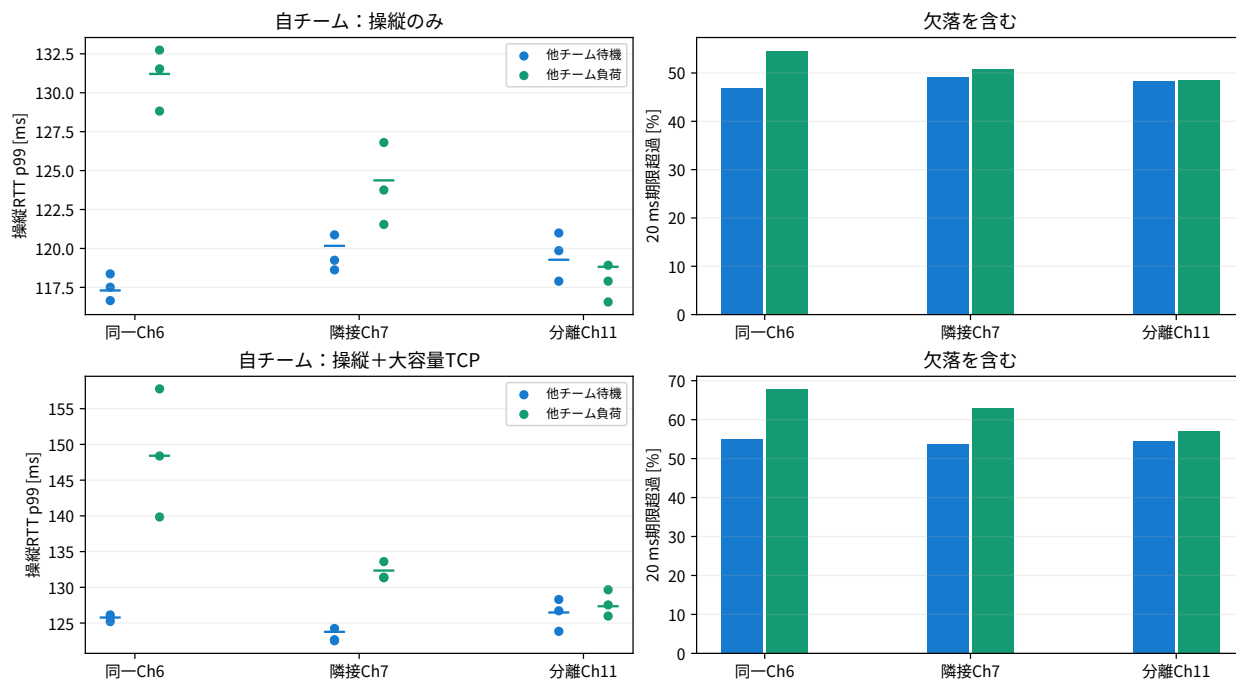


図 3: 各反復の p99 と統合期限超過。自負荷なし・ありを分け、他負荷の効果と反復変動を確認する。

3 帯域幅：スペクトルの拡大と操縦性能は別に確認する

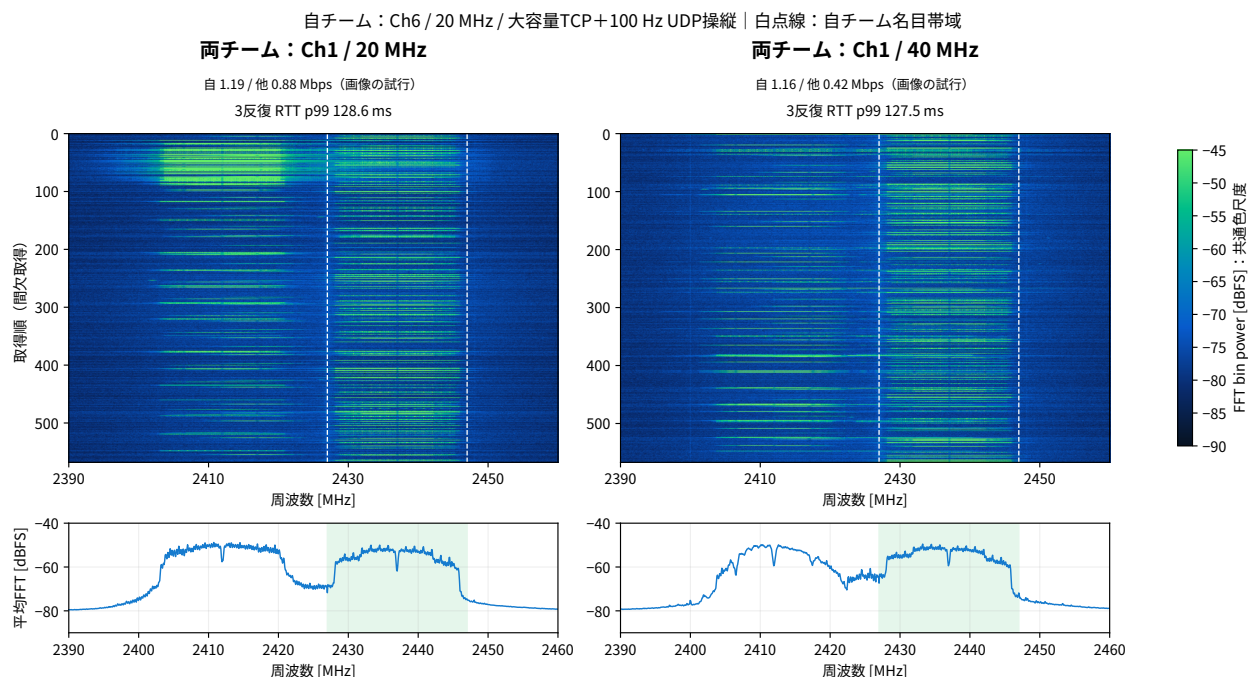


図 4: 他チーム Ch1 の 20/40 MHz。クライアントの接続幅と副チャネルを読み出した。

Ch1 の 20 MHz と Ch6 は名目帯域が分かれるが、上側副チャネルを加えた 40 MHz は Ch6 へ重なる。主実験の統合 p99 は 20 MHz 128.6 ms、40 MHz 127.5 ms、期限超過はそれぞれ 55.0%、56.8% だった。p99 の明確な悪化は確認しなかった。他チーム実受信量も 20 MHz 約 0.9–1.2、40 MHz 約 0.4–0.8 Mbps と違うため、「広いほど速い」「広いほど必ず操縦が悪い」のどちらもこの結果から言えない。

幅の拡大は 1 送信あたりの情報量と隣のリンクへ残る帯域の両方を変える [11]。実接続 40 MHz でも全パケットが 40 MHz 波形になるとは限らない。重なりを避けやすい設定と、実際に期限を守る設定を区別し、自分の通信負荷と他チーム負荷の組で測る必要がある。

4 通常 Wi-Fi の周期負荷による意図的なストレス試験

自チームの大容量通信を保ち、他チームの通常 TCP 負荷を 2 s ON・2 s OFF で操作した。Ch6・Ch7・Ch11、各 3 反復、計 9 試行。UART コマンドの前後時刻と実受信 bytes を保存した。所有リンクへの通常のデータ通信を使った試験である。TCP 送信は負荷 ON でもバーストや再送を含み、連続した RF ではない。画像の取得窓と指

表 2: 周期負荷 30 s 全体。ON/OFF を含み、各 9,000 送信。

条件	p99 ms	20 ms 超過 %	欠落 %
周期負荷 Ch6	143.3	68.2	7.4
周期負荷 Ch7	128.5	58.2	9.6
周期負荷 Ch11	128.7	57.7	9.1

令の時刻対応は近似であり、個々のパケットがどの RF へ妨げられたかは特定していない。欠落した応答は RTT 点として図に出ないため、遅い点の減少だけを改善と扱わない。実装上の波形 ON/OFF 操作と、通信性能を同時に記録する例として位置付ける。

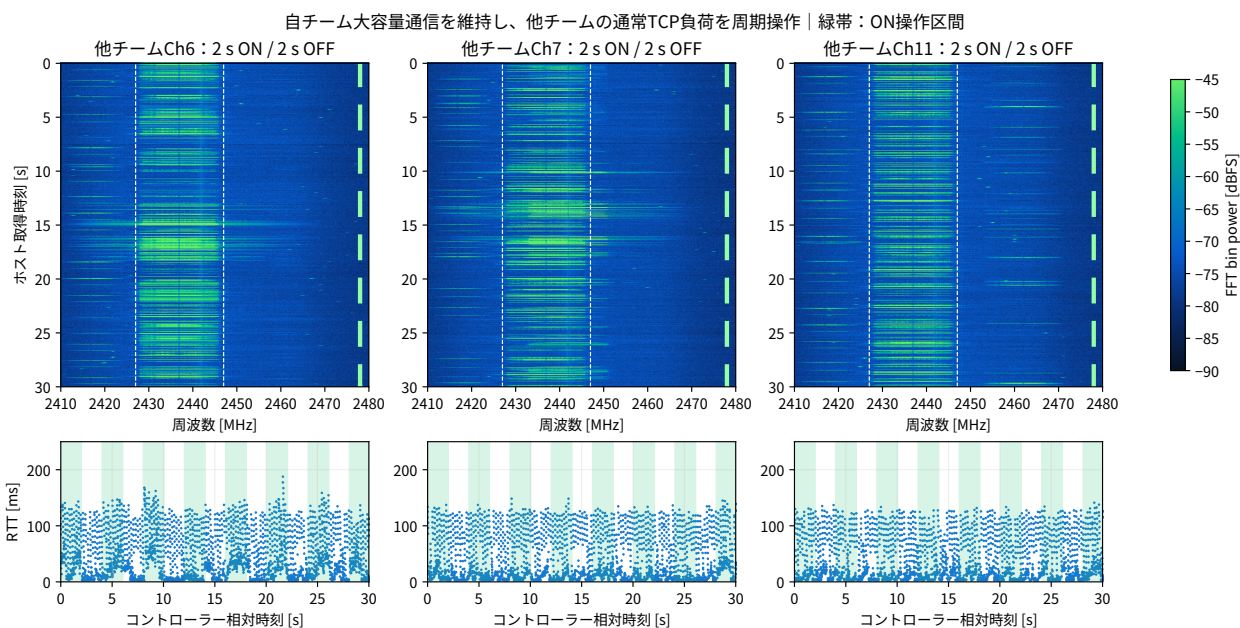


図 5: 周期負荷の実測 FFT と同じ試行の RTT。緑帯は ON 操作区間で、RF 送信の厳密な開始時刻ではない。

5 独立した Bluetooth LE リンクとの比較

ESP32-1/2 を BLE 専用送受信機へ切り替え、Wi-Fi 端末と AP は保った。BLE 停止、20 ms 設定の非接続広告、BLE 1M の GATT 通知を、自チーム大容量通信なし・ありで各 3 反復、計 18 試行比較した。広告は受信側で実際の復号回数、通知は受信 bytes と件数を残す。GATT MTU、接続間隔、送信 API 受付量とエラーも読み出した。BLE の負荷を 2 ms 周期で要求するが、実到達量は受信カウンタで評価する。送信 API の受付エラーはスタックの逆圧も含み、PHY パケット損失率へ読み替えない。Wi-Fi 大容量通信中の p99 は BLE 停止 126.2 ms、

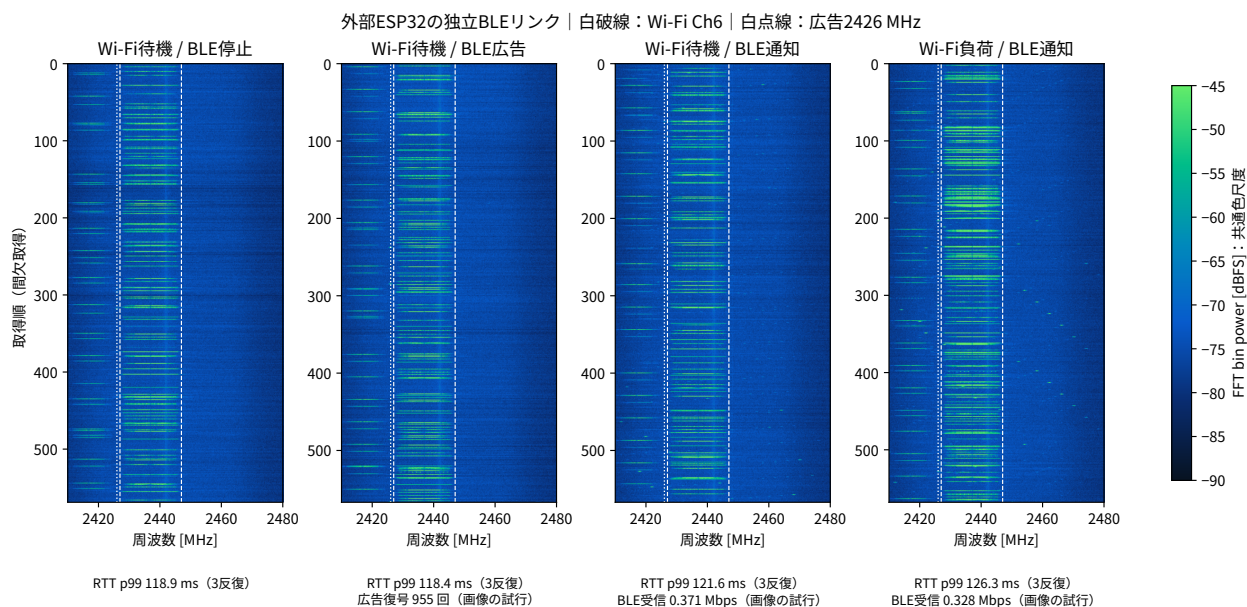


図 6: BLE 停止・広告・通知と、自チーム Wi-Fi 大容量通信の有無。実測 FFT を共通色尺度で表示。

広告 126.0 ms、通知 126.3 ms。BLE 通知の実受信量は Wi-Fi 待機 0.36 Mbps、Wi-Fi 負荷 0.33 Mbps だった。Wi-Fi の悪化だけを探すのではなく、BLE 側の受信量と両方式の性能を併せて見る比較である。今回の BLE 追加では Wi-Fi の p99 が大幅に増える結果ではなかったが、BLE 通知の実受信量は Wi-Fi 負荷の有無で変わった。どち

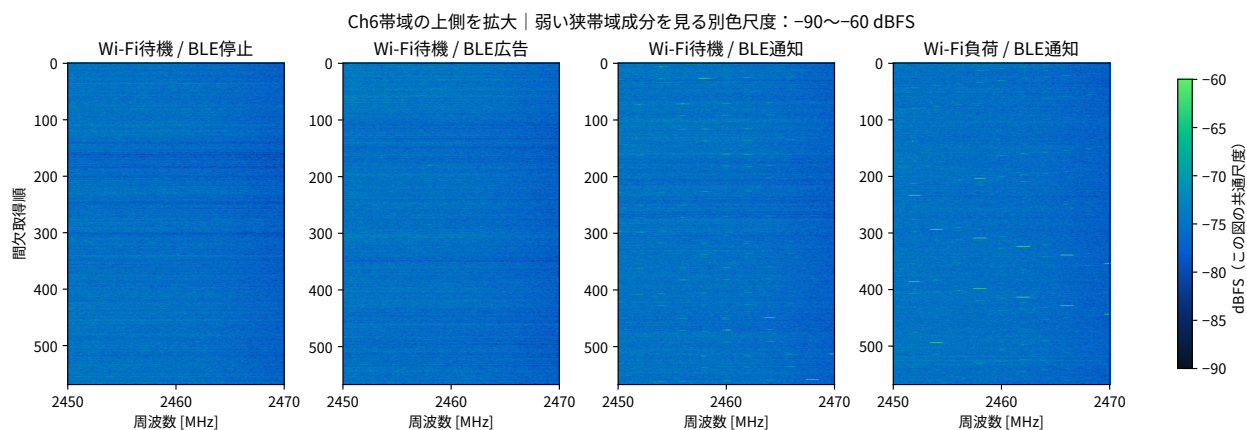


図 7: Ch6 の上側 2450–2470 MHz を拡大。弱い成分を読むため、この図内で共通の -90–-60 dBFS 尺度を使用する。前図とは同じ色が同じ電力を示さない。細線の全てを BLE へ帰属しない。

表 3: 外部 BLE と Wi-Fi 操縦性能。BLE 受信は試行平均 Mbps。広告は復号件数を個別 JSON に保存。

条件	p99 ms	20 ms 超過 %	欠落 %	BLE 受信
操縦 / BLE 停止	118.9	49.2	8.6	0.00
操縦 / BLE 広告	118.4	47.5	6.8	0.00
操縦 / BLE 通知	121.6	48.6	6.6	0.36
重負荷 / BLE 停止	126.2	54.6	8.1	0.00
重負荷 / BLE 広告	126.0	58.2	9.3	0.00
重負荷 / BLE 通知	126.3	56.8	9.3	0.33

らのリンクへ影響が出るかは、方式と負荷の組合せで確認する必要がある。因果評価には同じ方式・負荷・配置の反復が必要で、この少数反復の室内結果から Bluetooth 全般を無害または有害と決めない。

BLE の広告は 2402・2426・2480 MHz、接続通信はデータチャネルを使う [1]。細い信号と広帯域 Wi-Fi の違いが観察の手掛かりになる。ただし間欠取得からホッピングの連続軌跡や全パケットを復元したとは扱わない。LO2442 MHz では 2426 MHz 以外の広告周波数が遠く、全広告チャネルを均一感度で観測していない。室内外来信号が混ざるため細線の全てを BLE へ帰属しない。これは外部の独立 BLE リンクの比較であり、同一チップ内の共存制御、Bluetooth Classic、音声、BLE 2M の測定ではない。

6 主実験の結論と公開データの範囲

両チームが負荷を流す今回の固定配置では同一・隣接チャネルで操縦期限超過が増え、分離 Ch11 では増分が小さかった。帯域の重なりを SDR で見ながら、待機との差、実受信量、RTT と欠落を同時に比較する方法を示した。ただし主リンクの単独基準も不良であり、端末構成と RF を原因分離せずに競技場へ外挿できない。帯域幅の比較は単調な悪化を示さず、Bluetooth 比較も指定の BLE 負荷と配置に限定する。

ロボコンでは単独時の期限をまず満たし、自分の映像・点群と他チーム通信を同時に動かす。その時の期限超過や最長応答間隔に基づいて、負荷制限・古い指令の破棄・通信途絶の検出などを検討する。それらの改善効果と安全な停止しきい値は本実験では検証していない。

主比較 42、周期 Wi-Fi9、BLE18 の計 69 試行、207,000 送信、189,858 応答、39,149 I/Q 取得を追加した。公開した相対時刻から統計を独立再計算し、全ファイル SHA-256 を確認する。元 I/Q とホストログ、元フラッシュは非公開保管する。公開 FFT から図、公開時刻から表を再生成できるが、RF 復号や元 I/Q からの再 FFT は公開ファイルだけでは再現できない。

7 先行実験の位置付け：構成が異なる補足

以下は先行 56 通信試行と 115 受信観測系列を保持した補足である。先行の別 AP 比較では主リンクが操縦中心であり、本稿前半の両チーム負荷と STA → AP → STA 構成とは異なる。数値を同じ群へ統合せず、設定依存性と SDR 画像の読み方を支える結果として参照する。先行 BLE 観測だけでは性能劣化を評価していなかったが、前半には独立 BLE リンクと Wi-Fi 性能の同時比較を追加した。

8 目的：操縦通信のための無線品質

ロボットの操縦では、平均転送速度だけでなく、古い指令が届くまでの待ち時間と、応答が途切れる時間が問題になる。本実験は 64 byte の UDP を 100 Hz で送り返す通信を用い、映像相当の TCP 負荷、別 AP のチャンネル、チャンネル幅、送信電力設定を変えた。主題は**ロボコンで通信設定を選ぶために、周波数の重なりと操縦通信の遅延を対応づけること**である。実際のロボット・映像コーデック・モータ制御は使っていない。

平均速度を増やした時に遅延の裾が伸びるか、スペクトルの重複と操縦応答の劣化が対応するか、幅を広げることと隣の通信への影響が変わるかを、別々の比較で調べる。干渉を断定する前に待機状態の基準値を取り、端末側の遅延を RF の効果と取り違えないようにした。

9 実験系と評価方法

観測 PC (Intel BE200) を Ch6・HT20 の WPA2 AP とし、ラップトップ 1 (Intel AX210) から有線 LAN でインターネット共有を受けた。ESP32-1 (ESP32-D0WD) は全主比較でこの AP の STA となり、操縦 UDP を反射する。ESP32-2 (ESP32-PICO-D4) は独立した AP と TCP 送信機となる。ラップトップ 2 (MT7921E) は、同一 AP 比較では観測 PC から TCP を受信し、独立 AP 比較では ESP32-2 へ接続して TCP を受信する。後者の期間はラップトップ 2 のインターネットを使わず、自律スクリプトで復帰させた。観測 PC の有線インターネットは維持した。

同一 AP 負荷比較では hostapd、独立 AP 比較の主 AP では NetworkManager を使った。実接続はどちらも Ch6・20 MHz だが AP 起動設定は完全に同一ではないため、**各比較群の待機条件を基準とする**。同一 AP 負荷と独立 AP 負荷の数値差を、負荷の置き場所だけの効果として解釈しない。

配置は利用者申告による概数で、追加 ESP32 間 75 cm、C5 と各追加 ESP32 の間 40 cm・90 cm、観測 PC とラップトップ 2 の間 30 cm である。C5 からの 2 距離とボード番号の対応、アンテナの向きは未確認である。配置は測定中に変えない。**物理距離を変えた近接・遠方の比較ではない**。送信電力設定の比較を距離掃引や校正済み入力レベル掃引とは呼ばない。

1 試行 30 s、3,000 UDP 指令、基本 3 反復とした。省電力の補助比較は 2 反復である。反復ごとに条件順序を乱数種固定で変更し、同一 AP 比較と独立 AP 比較の順序自体は固定した。評価はアプリケーションの送信から同じ内容の応答を受けるまでの**往復遅延 (RTT)**、欠落率、20/50 ms 以内に応答しなかった割合、最長応答間隔である。欠落も期限超過へ含める。最長応答間隔は 30 s の測定開始・終了を含み、終了後 1 s の待機で届いた応答も欠落判定には使う。p99 は受信できた応答について計算し、欠落率を併記する。

RTT は片道の指令到着遅延でも、実ロボットの制御応答でもない。RTT を 2 で割って片道値にしない。送信予定時刻と実送信時刻を保存して、ホストの送信遅れも確認した。各試行の p99 と全反復をまとめた p99 を残し、パケットを独立な反復数とみなした信頼区間は作っていない。

C5 は 80 MS/s、16,380 組の 8+8 bit I/Q、48 MHz アナログ帯域、手動ゲイン指数 20 で、UDP と並行して約 30 s 取得した。全取得の CRC を照合した。FFT は DC 除去、Hann 窓、窓和二乗による規格化、線形電力平均を用いる。dBFS は絶対電力に校正していない。Ch1 の幅比較は LO=2427 MHz、他の独立 AP 比較は LO=2442 MHz とした。表示スパン 80 MHz でも感度は均一ではなく、異なる RF 位置の高さから送信電力を直接比較できない。

10 同じ AP 内での操縦と動画相当通信

表 4: 同一 AP 比較。省電力条件以外は 3 反復・各 9,000 応答機会。PS は 2 反復・6,000 機会。期限超過には欠落も含む。

条件	p50 ms	p99 ms	> 20 ms %	欠落 %	最長間隔 ms
待機	3.9	10.6	0.00	0.00	24.5
20 Mbps 指定	4.4	21.0	1.32	0.00	48.8
60 Mbps 指定	7.3	36.9	7.42	0.00	102.9
20 Mbps + PS	4.5	21.4	1.38	0.05	97.6

待機状態の統合 p99 は 10.6 ms、20 Mbps 指定では 21.0 ms、高負荷では 36.9 ms となった。高負荷の 20 ms 期限超過率は 7.4%、最長応答間隔は 102.9 ms である。主要 3 条件の欠落率は 0% であった。**全パケットが届くことと、操縦周期に間に合うことは別の性質である。**100 Hz の送信間隔は 10 ms なので、高負荷時の最長応答間隔は約 10 周期に相当する。ただしこれは応答の途絶であり、ロボットへの片道指令が同じ時間途絶したという意味ではない。

中央値の増加より p99 の増加が大きく、平均的な応答だけでは遅いバーストを見落とす。TCP 指定速度を上げても実効速度は頭打ちになった一方、遅延の裾は伸びた。この結果は、操縦と映像が同じ媒体・AP の処理・送信待ちを共有することと整合する。RF 再送、AP 内の待ち行列、TCP のバースト性、端末処理を本計測だけで分離したわけではない。

実用上は映像の平均 Mbps だけでなくピークの送信量を抑え、操縦の期限超過率を同時に見る意味がある。送信が詰まった際に古い操縦値を蓄積しない設計、最新値の優先、期限切れの破棄、通信途絶時の停止判断は候補となる。本実験ではそれらの制御方式や優先度設定の改善効果を比較しておらず、観測した約 103 ms を安全な停止しきい値として提案しない。

省電力比較は p99 だけでは明確な改善・悪化の一方を示さなかった。2 試行のうち 1 試行で 3 応答が欠落し、統合欠落率は 0.05% だった。送信の頻度、受信機の省電力状態、AP 側バッファリングが影響し得るが、2 反復で省電力一般の因果効果を確定しない。

11 独立した別 AP：同一・部分重複・分離チャネル

表 5: 独立 AP 比較。各 3 反復・9,000 応答機会。RTT 分位点は受信できた応答の統合値。

条件	p50 ms	p99 ms	> 20 ms %	欠落 %	最長間隔 ms
Ch11 待機	3.7	10.8	0.02	0.00	33.0
Ch6 待機	3.7	10.2	0.06	0.00	43.1
Ch7 待機	3.7	10.4	0.03	0.00	27.1
Ch6 負荷	4.2	26.5	1.77	0.00	68.3
Ch7 負荷	4.0	15.6	0.26	0.00	40.4
Ch11 負荷	3.8	13.1	0.16	0.00	42.6
Ch1 HT20 負荷	3.8	13.8	0.19	0.00	44.3
Ch1 HT40 負荷	4.0	20.0	1.00	0.00	62.6
Ch7 低電力負荷	3.9	15.1	0.24	0.00	39.3

Ch11 待機の統合 p99 は 10.8 ms、Ch6 負荷では 26.5 ms、Ch7 負荷では 15.6 ms、Ch11 負荷では 13.1 ms であった。20 ms 期限超過率はそれぞれ 0.0%、1.8%、0.3%、0.2% である。Ch6 と Ch7 の大小関係は各反復のばらつきも確認する必要がある。同一・部分重複のどちらが常に悪いかを、この少数反復だけで一般化しない。各負荷は飽和 TCP である。送信アプリの実効速度は Ch6 3.62–6.26、Ch7 3.04–8.07、Ch11 8.64–9.83 Mbps で、無線

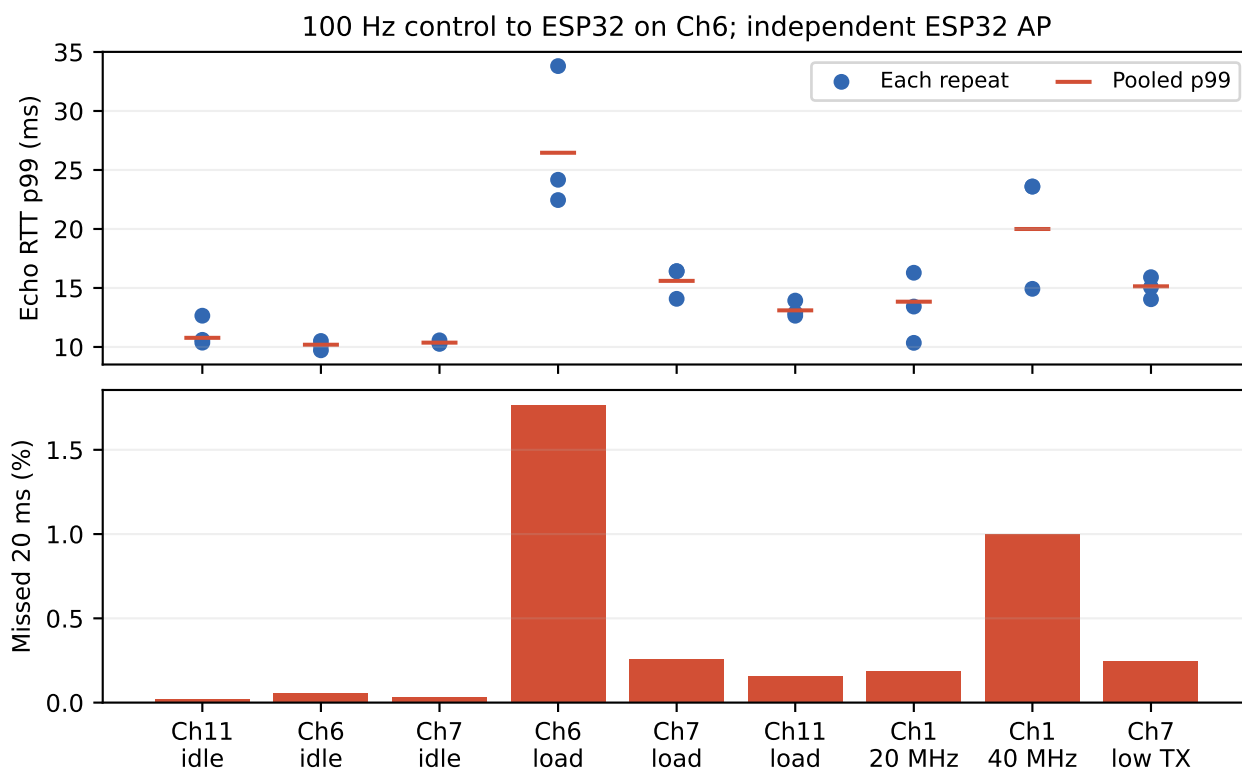


図 8: 操縦側を Ch6 と ESP32-1 へ固定し、ESP32-2 AP の条件を変更した比較。idle は AP・ビーコンと TCP 接続を保ち、アプリの送信を止めた条件。load は TCP 飽和負荷で、等しい実効 Mbps を保証しない。

レートや送信時間が同じではない。遅延差を周波数位置だけの因果効果とはせず、今回の 2 リンクの運用条件を含む比較として扱う。

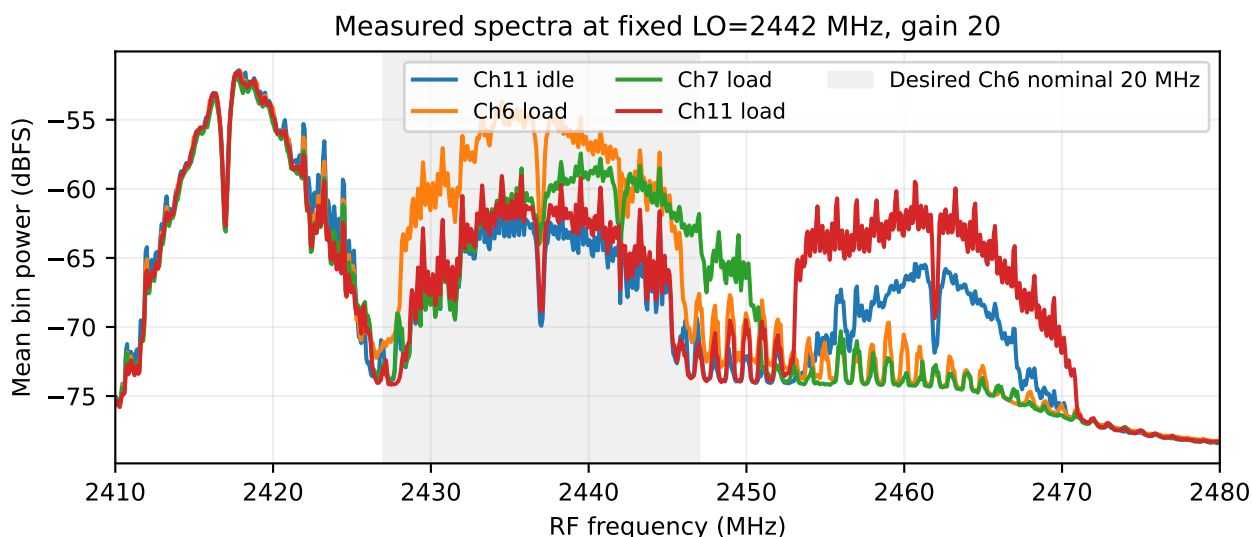


図 9: 独立 AP 比較の実測平均スペクトル。主 AP は Ch6 で固定。灰色は主 AP の名目 20 MHz 範囲。外来信号と受信機の周波数応答も含む。

同一チャンネルでは、互いを認識できる Wi-Fi 機器が送信機会を分け合う。部分重複チャンネルは名目上の中心周波数が違ってても周波数範囲が重なり、受信を妨げたり送信待ちを増やしたりし得る [11]。本実験の遅延とスペクトルだけでは、キャリアセンス、隠れ端末、再送、受信機のブロッキングを特定できない。チャンネル番号が違うことを独立した帯域と同一視しない、という設計上の判断につながる。

操縦リンクはCh6・20 MHzに固定 | 白点線はその名目帯域

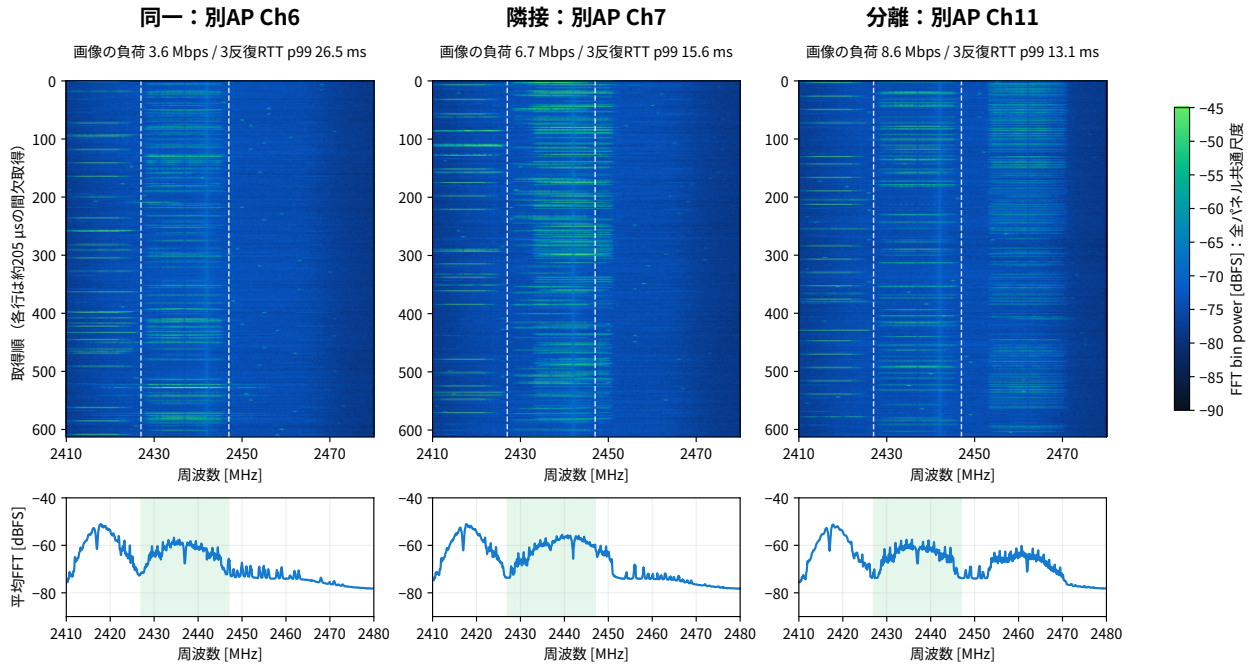


図 10: 青～緑の実測ウォーターホール。画像は各条件の 1 反復目、RTT 注記は 3 反復の統合値。全パネルで同じ色尺度を使用し、白点線は操縦 Ch6 の名目範囲。2418 MHz 付近の強い成分など外来信号も含み、色を試験 AP だけに帰属しない。各行は約 205 μ s の間欠取得であり、連続占有時間ではない。

12 20/40 MHz 幅と送信電力設定

Ch1 HT20 時の主リンク p99 は 13.8 ms、HT40 時は 20.0 ms、20 ms 期限超過率は 0.2% と 1.0% だった。副チャンネル追加とクライアントの実接続幅は保存した AP 状態とクライアントログで確認する。p99 の反復範囲には重なりがあり、幅の変更による遅延増加を一律には主張しない。送信アプリ実効速度は HT20 2.68–9.75、HT40 5.27–6.28 Mbps である。広い帯域の通信が高速化すれば単位データの送信時間が短くなる可能性もあり、重複範囲の拡大だけで結果は決まらない。

名目範囲で考えると、Ch1 の HT20 は 2412 MHz 中心、約 2402–2422 MHz となり、Ch6 の約 2427–2447 MHz と分離する。Ch1+Ch5 の HT40 は中心が 2422 MHz へ移り、約 2402–2442 MHz となるため Ch6 へ重なる。実際のスペクトルは矩形ではなく、名目範囲の外にも成分がある。帯域幅を広げれば 1 回の送信で運べる情報を増やせる一方、独立に配置できる通信リンクの数と周波数余裕を減らす [11]。今回の幅比較は別 AP の幅を変えた時の操縦通信への影響であり、操縦 AP 自身の 20/40 MHz の速度比較ではない。先行 5 GHz の 80 MHz 観測も、幅を切り替えた操縦性能比較ではない。

送信電力設定を変えた Ch7 比較は同じ位置で行った。AP の最大電力設定読み返しは通常 13.5 dBm、低電力 1 dBm であった。主リンクの p99 は通常 15.6 ms から低電力 15.1 ms、20 ms 期限超過率は 0.3% から 0.2% となった。低電力時の送信アプリ実効速度は 2.23–5.72 Mbps だった。設定値と実際の EIRP や C5 入力電力は同一ではない。飽和 TCP の実効速度や無線レートも変わり得るので、電力だけを独立変数とする校正済み試験ではない。主リンクを強くすれば全て改善するという結論も、この試験からは導けない。

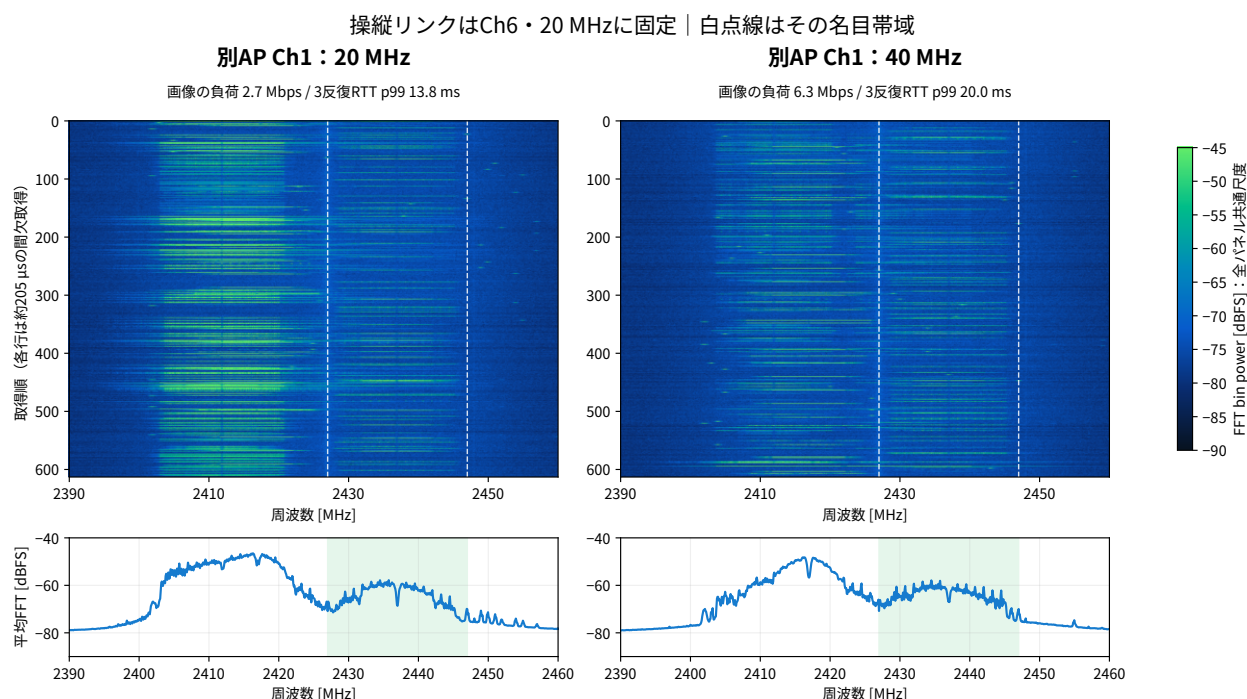


図 11: Ch1 の 20/40 MHz 設定比較。同じ色尺度・LO=2427 MHz・ゲイン 20 で観察した。40 MHz の接続幅は 3 反復ともクライアントの iw ログで確認した。広い接続設定でも、全送信が 40 MHz 波形になるわけではなく、平均スペクトルを理想的な矩形に読み替えない。

13 追加 UDP 負荷：要求量、受付量、到着量を分ける

TCP は混雑時に転送量自体が変わるため、同じアプリ要求 20 Mbps の UDP でも 6 条件を各 3 反復比較した。ESP32-2 へ 1,400 byte の UDP 送信を要求し、同じ操縦主リンクを保持した。送信 API の受付パケット数と、ラップトップ 2 へ到着した識別子・連番を保存した。負荷条件の変更前に AP 接続と受信器の ready 応答を確認した。20 Mbps 指定は 20 Mbps 達成や等しい空中時間を保証しない。

表 6: UDP 負荷比較。主リンクの応答と、別リンクの送信 API 受付・受信アプリ到着を別々に集計。各 3 反復。受付/到着 Mbps は負荷全区間の範囲で、PHY 速度ではない。

条件	p99 ms	20 ms 超過 %	欠落 %	受付 Mbps	到着 Mbps	別リンク未到着 %
Ch11idle	13.7	0.08	0.00	0.00-0.00	0.00-0.00	—
Ch6	19.4	0.82	0.00	5.23-8.12	5.19-8.10	0.2-0.7
Ch7	18.3	0.56	0.00	2.90-7.61	2.86-7.55	0.7-1.4
Ch11	58.4	5.64	0.01	1.19-6.52	1.13-6.50	0.3-4.3
Ch1w20	16.1	0.24	0.00	3.56-7.65	3.56-7.62	0.1-0.3
Ch1w40	133.9	40.59	0.00	0.35-5.07	0.31-5.06	0.2-10.3

この未到着率は送信 API で受付済みの連番が受信アプリへ届かなかった割合であり、Wi-Fi の PHY パケット損失率ではない。端末・OS・収集器の影響も含む。送信 API で受け付けられる量自体が小さい場合、要求値で通信量を統制できたとは扱わない。主リンク p99 の各反復範囲は Ch6 16.7-21.2、Ch7 17.0-19.0、Ch11 24.3-79.4 ms だった。TCP 比較だけの順位や代表値を UDP へ外挿しない。分離チャンネルでも遅い応答が観測された場合には、周波数分離だけで主リンクが無影響と決めず、実通信量・負荷波形・端末処理を合わせて確認する。現在の測定だけで再送、受信ブロッキング、外来通信、バッファリングのどれかへ帰属することはできない。

操縦リンクはCh6・20 MHzに固定 | 白点線はその名目帯域

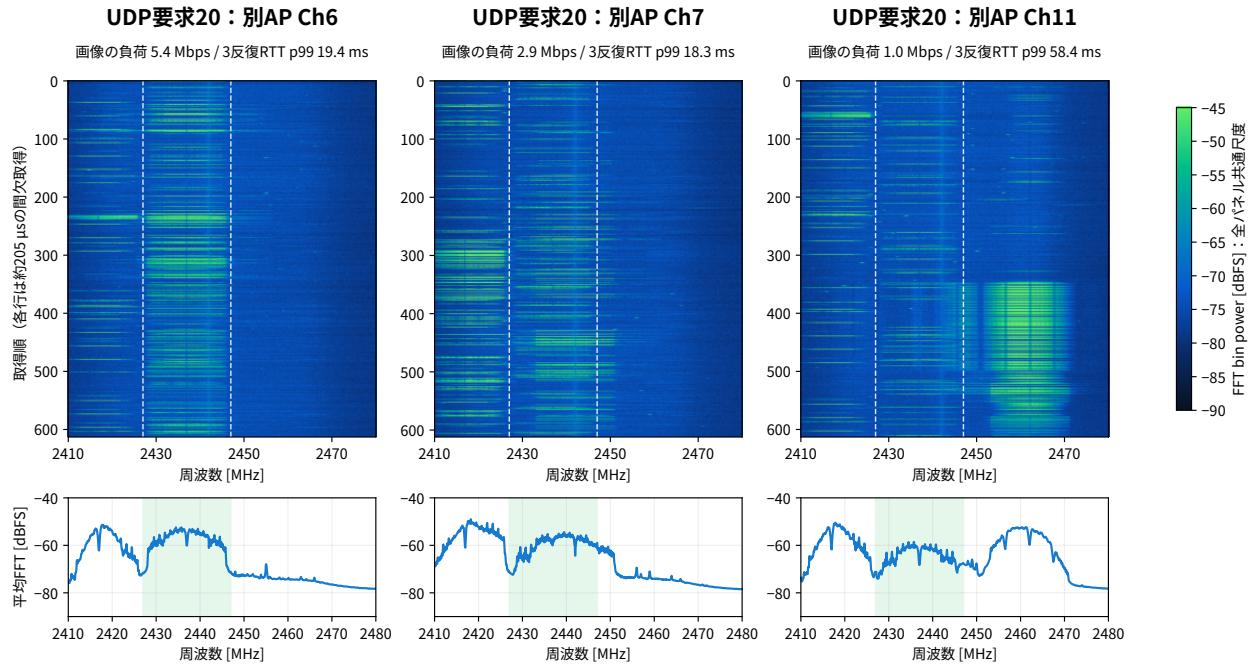


図 12: 追加 UDP 要求 20 Mbps 条件の 1 反復目。色尺度は TCP 画像と同じ。要求値と実通信量が一致しないため、画面注記は実測受付量を使う。

14 受信端末の基準遅延を RF 干渉と混同しない

初期構成ではラップトップ 2 を UDP 反射端末にしたが、別 AP 負荷なしでも p99 約 116 ms が出た。2/20 Mbps の下り TCP、省電力 on から off への再適用、mt76 の runtime-pm と deep-sleep の一時無効化でも約 109–116 ms の裾が残った。設定は元に戻した。mt76 の 2 つの設定はドライバが別々に公開する制御である [12] が、本結果はそれらを遅延原因と特定するものではない。

この遅延を干渉の効果に加算することを避け、全主比較の操縦相手を ESP32-1 へ統一した。端末・AP のバッファリングや無線送受信のどの区間が原因かは未確定である。初期構成 2 試行と端末診断の短時間試行は予備データとして保持し、主比較には含めない。負荷停止の実装競合と自律クライアントの切断判定も修正し、原ログを残した。

15 C5 で見えることと、本実験で確定しないこと

本追加実験は 56 試行、168000 操縦 UDP、34320 I/Q スナップショットを主比較へ保存した。主比較の最大 I/Q レール到達率は 0.0000% である。名目 RF 観測時間比は約 0.418% であり、ほとんどの時間を直接観測していない。先行 115 条件・27,540 取得の受信系評価で確認した LO 端部の減衰、ゲインによる飽和、固定周期による位相偏りは今回も解釈上の制約となる。

SDR は周波数位置と広がり、強いバーストが増えることを可視化する。一方、指令が期限に間に合うかは UDP 時刻列で測る必要がある。今回も色の変化をパケット欠落数や帯域占有率へ直接換算しない。RTT、TCP 実効速度、I/Q を条件単位で併記することで、電波の見た目だけから通信性能を推測する誤りを減らせる。

室内の外来通信、位置・向き、送信機のアンテナと無線レート、少数反復、試験順序に制約がある。同じ実効負荷・既知入力電力・同じ PHY レートにそろえた比較ではない。距離掃引、隠れ端末配置、操縦 AP 自身の幅変更、優先度制御、実機の制御誤差と停止判断は今後の候補となる。ロボコン会場へ数値をそのまま外挿せず、同じ評価指標で会場配置を試す価値を示す実験である。

先行観測：SDR 画像を読むための補足

16 目的と実験環境

基礎実験と追加評価を通じた目的は、Wi-Fi のチャンネル変更や通信負荷がスペクトル上でどう現れるかを観察し、SDR の表示と実際の観測能力を区別することである。通常の室内で実施し、電波暗室、校正信号源、距離の実測は用いていない。他の AP や端末も存在するため、観測信号をすべて実験 AP に帰属させることはできない。

観測 PC は Ubuntu 22.04.5、カーネル 6.18.6-1-liquorix-amd64、NetworkManager 1.36.6、Intel BE200 (iwlwifi) を使用した。C5 は USB Serial/JTAG 経由で接続した。ESP-SDR[2] は固定した ESP-IDF コミット 25fe69f946311abdaf9ad56591f25fedbc20ac98 でビルドし、起動時の 2.4 GHz 帯選択を明示する局所修正を加えた。

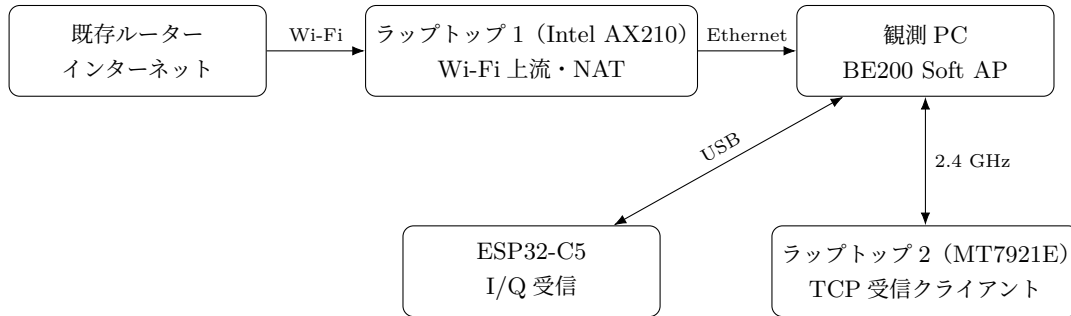


図 13: 実験構成。制御は Tailscale SSH、負荷の TCP データは実験 AP のローカル IP 宛てに送る。C5 は周囲の信号も受信する。

ラップトップ 1 の Ethernet を IPv4 shared (192.168.58.10/24) とし、観測 PC を 192.168.58.11、デフォルトゲートウェイと DNS をラップトップ 1 に設定した。観測 PC の無線を停止しても Ethernet に固定した HTTPS アクセスが成功することを確認した。実験 AP のサブネットは 10.78.0.0/24、WPA2、DHCP である。実験用 NAT/FORWARD チェーンは固有名で作成し、終了時に削除した。元の接続プロファイルは保存した。Intel の AP/master モードには公式なサポート制限がある [3, 4] ため、能力広告だけで動作可と判断せず、hostapd と iw の結果を記録した。

17 測定・解析方法

17.1 I/Q 取得とデータ保全

CAP16 で 1 回 16,380 組の符号付き 8 bit I/Q を取得する。コマンド名の 16 は保存データが 16 bit/成分であることを意味しない。サンプル数と CRC32 を検証してから NPZ へ保存し、設定、UTC 時刻、ホスト単調時計、取得時間、通信実績、AP 状態を JSON に記録した。USB は 2 Mbaud で使用した。終了時にシリアル端末設定の VMIN=1、VTIME=0 を復元した。VMIN=0 が残ると Chrome が読み取り 0 byte を切断と解釈する問題を実機で確認した。

17.2 スペクトル推定と単位

$x[n] = (I[n] + jQ[n])/128$ とし、各 FFT 区間の複素平均を除去した後 Hann 窓 $w[n]$ を適用する。

$$P[k] = \frac{\left| \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - \bar{x}) w[n] e^{-j2\pi kn/N} \right|^2}{\left(\sum_{n=0}^{N-1} w[n] \right)^2}. \quad (1)$$

スナップショット内の区間電力を線形平均し、平均スペクトルも線形平均後に $10 \log_{10}$ を取る。最大値曲線はスナップショット電力のビン別最大値である。C5 の符号規約に従い $f_{RF} = f_{LO} - f_{baseband}$ とした。通常の FFT 長は 2,048、80 MS/s でのビン間隔は 39.0625 kHz、Hann 窓の等価雑音帯域は約 58.6 kHz である。解析コードの周波数軸と規格化は人工的な複素トーンでも確認したが、実験図には人工トーンを含めていない。

図の dBFS はこの規格化による相対ビン電力であり、dBm や電界強度への校正値ではない。複素フルスケールの定義にも依存する。ゲイン、アナログフィルター、FFT 長を変えた結果を、送信電力の変化とそのまま同一視しない。

17.3 間欠取得と比較指標

80 MS/s で 16,380 サンプルの名目時間は $204.75 \mu\text{s}$ である。USB 転送・処理中は連続 RF 観測ではなく、ウォータフォールの縦軸を取得番号で表示する。名目取得時間の合計とホスト経過時間の比

$$R = \frac{M 16380 / f_s}{t_{\text{end}} - t_{\text{start}}} \quad (2)$$

はイベント捕捉率ではない。ファームウェア報告時間にも内部処理を含むため、 $16380 / f_s$ とは区別する。

固定ゲイン 20 の比較に限り、DC 除去後のスナップショット RMS が -40 dBFS を超える割合を補助指標とした。これは便宜的なしきい値であり、チャンネル占有率や Wi-Fi フレーム復号結果ではない。飽和指標は I/Q 成分が -128 または 127 に一致した割合である。

18 2.4 GHz のチャネルと通信負荷

AP を 20 MHz に設定し、 $1 \cdot 6 \cdot 11$ チャネル (2412・2437・2462 MHz) で待機時と要求 20 Mbps の TCP ダウンリンクを各 2 回測定した。各中心周波数で 180 回、共通 LO=2440 MHz で負荷時 120 回取得した。要求通信は 18 秒、取得開始は通信開始から約 2 秒後である。各測定で実際の受信速度を保存した。主比較のゲインは 20、アナログ帯域は自動である。保存データは 51 条件、合計 9,140 スナップショットである (探索測定を含む)。探索測定の負荷生成失敗 3 条件は主要比較から除外した。保存した全 I/Q の CRC を再検証して一致を確認した。

表 7: 固定ゲイン 20、RMS しきい値 -40 dBFS を超える取得割合。占有率ではない。

Ch	反復	待機 (%)	負荷 (%)	実効 Mbps	飽和 (%)
1	1	4.4	21.7	19.99	0.0000
1	2	6.1	37.8	19.17	0.0000
6	1	4.4	34.4	19.88	0.0000
6	2	4.4	41.7	19.81	0.0000
11	1	3.9	23.9	19.99	0.0000
11	2	1.1	23.9	19.99	0.0000

待機時のしきい値超過割合 1.1–6.1% に対し、負荷時は 21.7–41.7% であった。主要比較のレーン到達割合は 0% である。

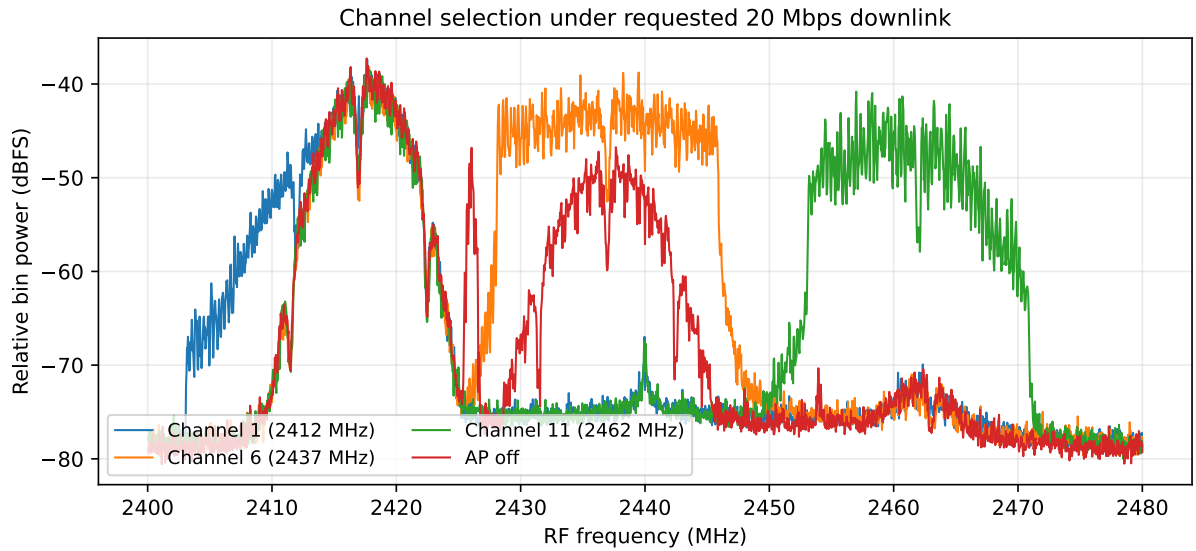


図 14: 共通 LO=2440 MHz での最大スナップショット電力。設定チャンネルに対応する信号位置が変化する。AP 停止時にも外来信号がある。受信アナログ帯域の上限 48 MHz により 80 MHz 表示の端は同じ感度とは限らない。

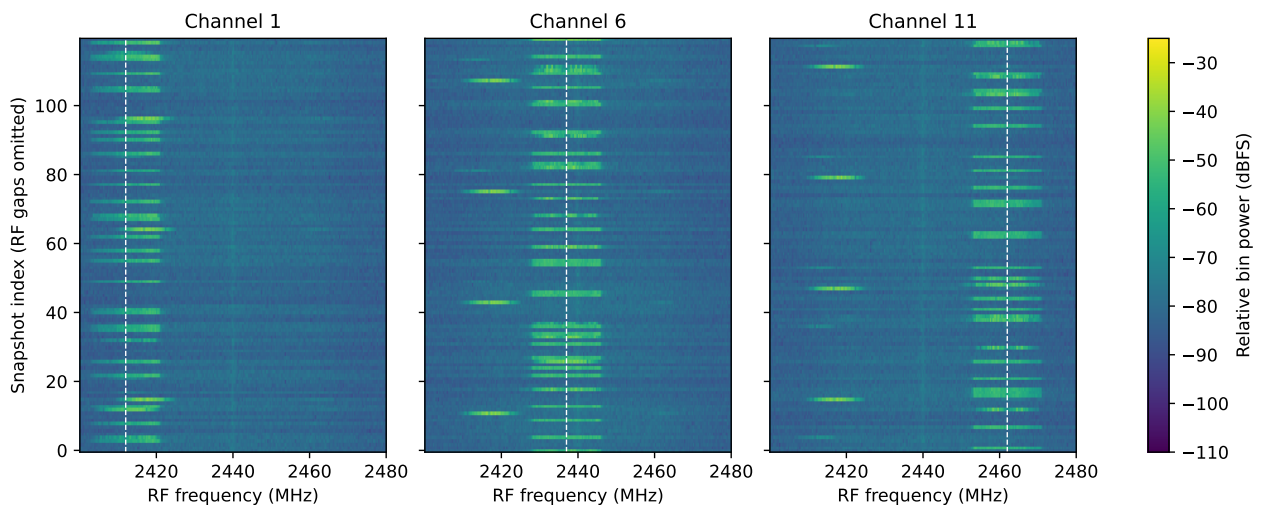


図 15: チャンネルごとの実測ウォーターフォール。破線は設定中心周波数。縦方向の隙間は未観測 RF 時間を表さず、取得番号を表す。

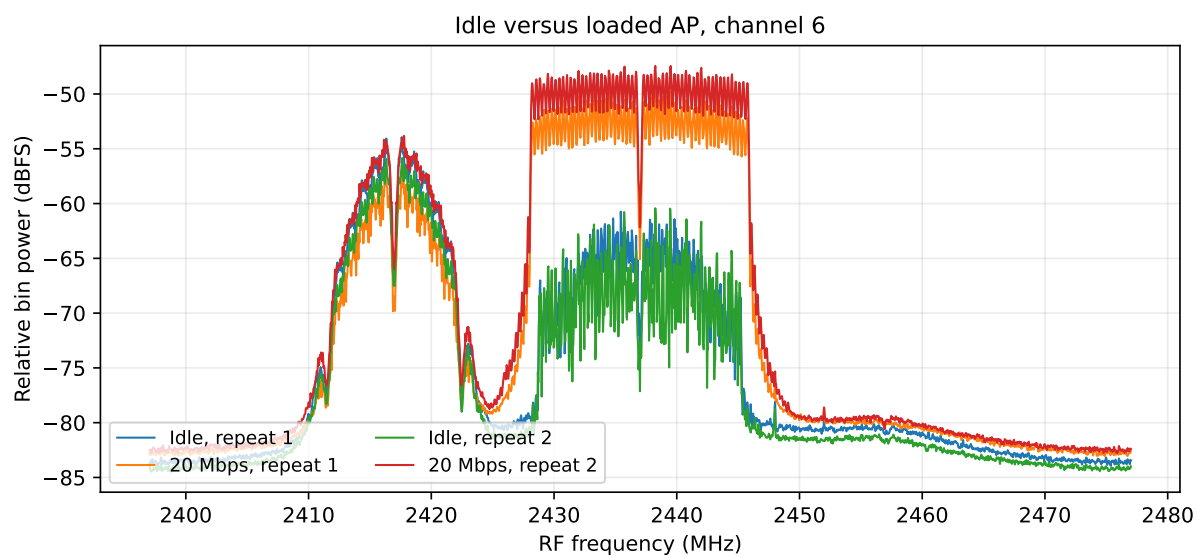


図 16: 6 チャンネルの待機・負荷条件、各 2 回。少数の強い信号が線形平均へ寄与する。

19 受信設定と表示の違い

19.1 サンプルレートと FFT 長

80・40・20 MS/s を比較した。サンプルレートは表示できる周波数範囲と 1 取得の名目 RF 時間を変える。20 MS/s では 20 MHz チャンネルの端に余裕がなく、フィルターやエイリアシングの影響を含めて評価する必要がある。同一データを 256・512・1024・2048 点で再解析するとビン間隔は 312.5・156.25・78.125・39.0625 kHz となる。FFT 長によるビン電力のノイズ床低下は、受信機の物理的な雑音が減った証拠ではない。

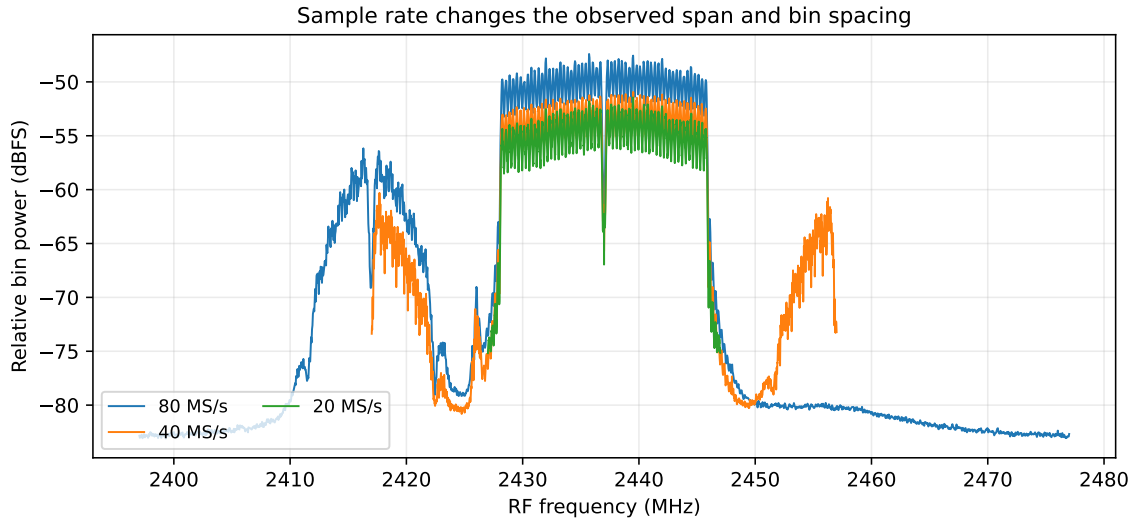


図 17: サンプルレート比較。同じ通信要求でも観測範囲とビン幅が変わる。

表 8: サンプルレートごとの取得速度と時間比。報告取得時間は処理時間を含む。

MS/s	取得/s	名目時間比 (%)	報告時間 (μ s)
80	19.78	0.405	1881
40	19.71	0.807	2087
20	19.82	1.623	2494

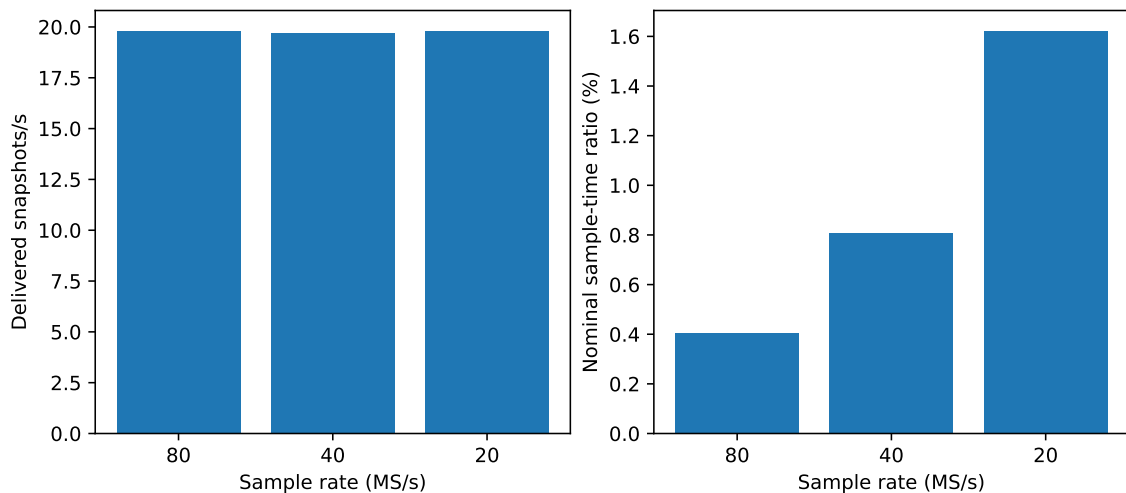


図 18: 取得速度と名目サンプル時間比。全イベントを連続受信していると解釈しない。

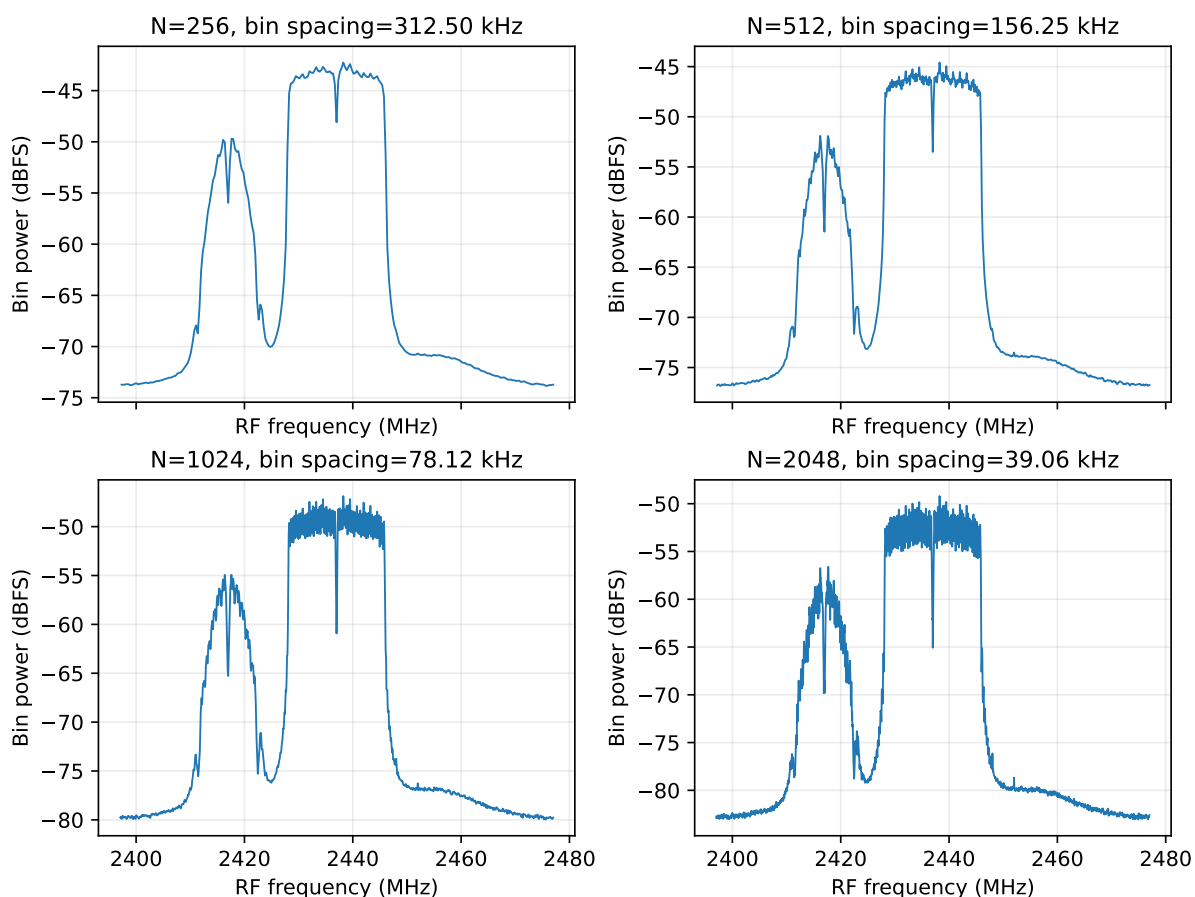


図 19: 同一生データの FFT 長比較。ビン電力の規格化は同じだが、各ビンの帯域が異なる。

19.2 アナログフィルタとゲイン

帯域要求 11・20・40・48 MHz を比較した。狭い帯域は帯域外の成分を抑える一方、Wi-Fi チャンネル内の端も減衰し得る。ゲイン 20・40・60 と Hardware AGC を比較した。高ゲインではレール到達とスペクトルの歪みを確認する。最初のゲイン 40 の探索測定は保存したが、クリッピングを認めたため主要なチャンネル比較をゲイン 20 で取り直した。

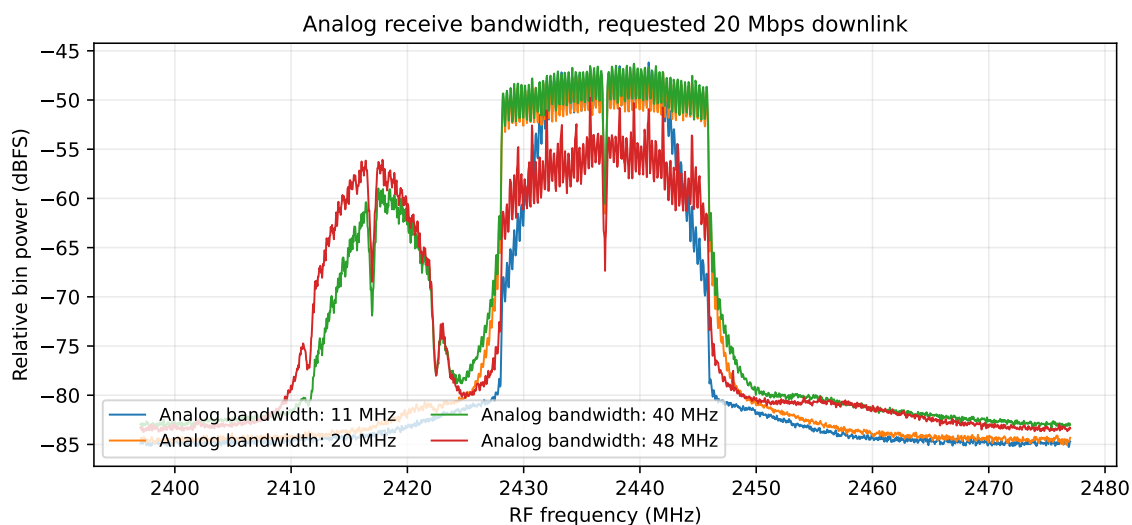


図 20: 受信アナログ帯域の比較。表示スパンとアナログ通過帯域を区別する。

表 9: ゲイン設定と取得電力、飽和。RMS は DC 除去後。

ゲイン	RMS 中央値	RMS95 百分位	飽和 (%)
MANUAL20	-50.54	-24.74	0.0000
MANUAL40	-41.94	-4.40	0.3397
MANUAL60	-35.35	1.93	12.7318
HARDWARE	-17.79	-8.84	0.0340

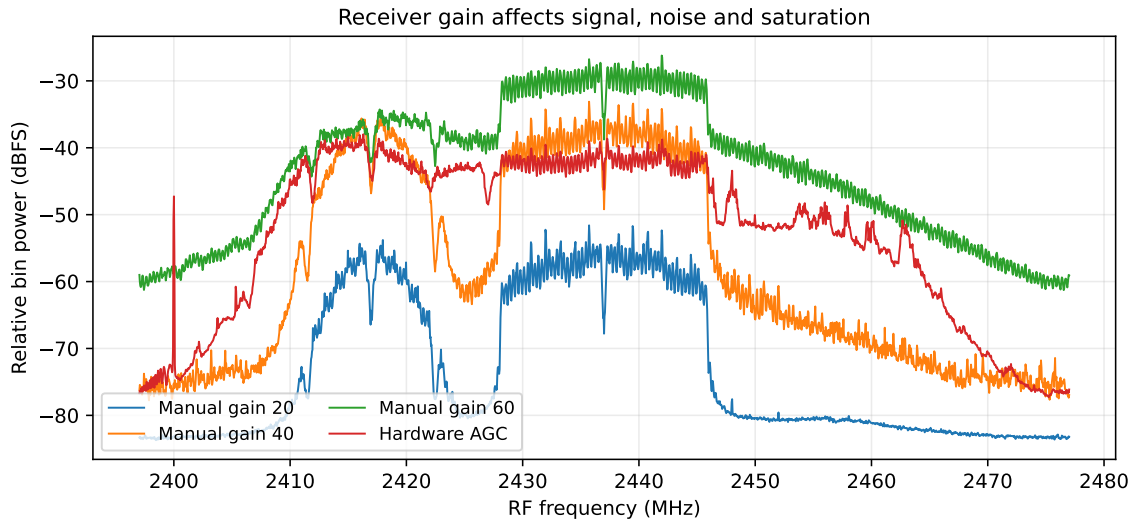


図 21: 受信ゲインの比較。高い表示電力は受信感度や測定精度の改善を必ずしも意味しない。

表 10: 6 チャンネルでの要求速度と実効速度、しきい値超過割合。

要求 Mbps	実効 Mbps	超過割合 (%)
2	2.00	5.6
20	19.84	39.4
60	46.53	52.8

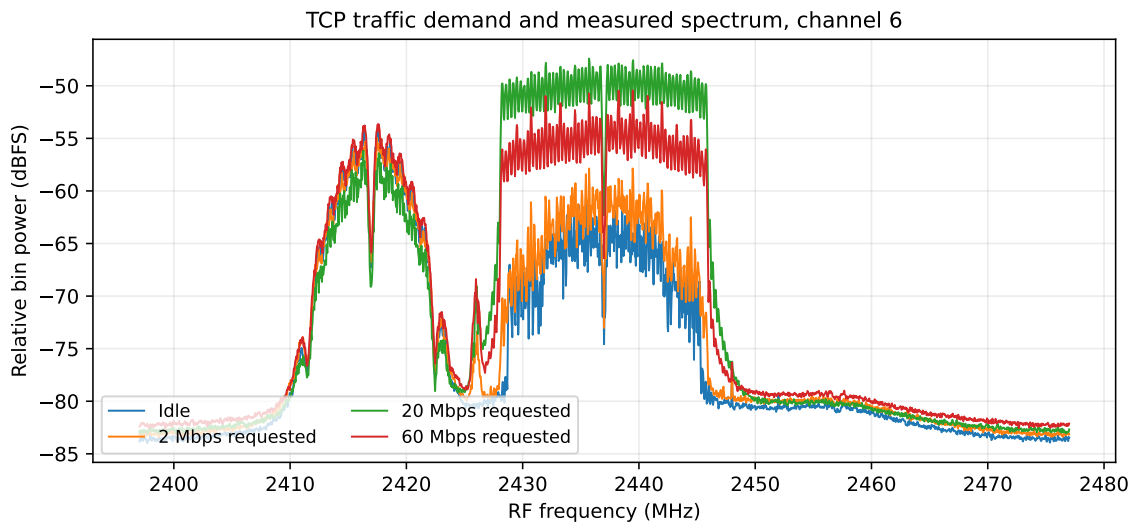


図 22: 要求 TCP 速度 2・20・60 Mbps と待機条件。実効速度は結果表を参照。

20 ビーコンと AP チャネル幅

ビーコン間隔 50・100・500 TU を比較した。1 TU は 1.024 ms^[6] であり、設定値は 51.2・102.4・512 ms に相当する。待機時でもビーコン、管理フレーム、クライアントのバックグラウンド通信、外来信号がある。スナップショットが短く間欠的であるため、図から全ビーコン数や正確な周期を推定することはできない。

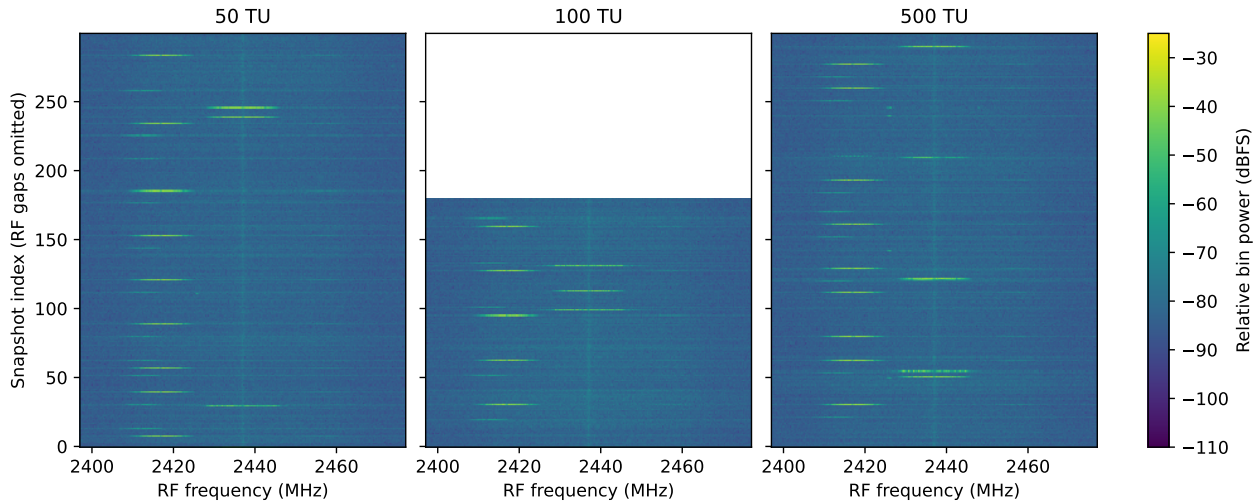


図 23: 成功したビーコン設定の比較。短い取得と異なる取得回数のため、図の横縞の数だけで周期を比較しない。

40 MHz 要求では hostapd の HT40+ 設定を用い、iw が報告する実際の帯域と共存処理のログを確認した。今回の実際の帯域は 20 MHz であり、40 MHz 送信の成功例とは扱わない。ログには重複する 20 MHz HT BSS の検出があり、共存処理との関連が示唆される。要求帯域だけを成功判定には用いない。

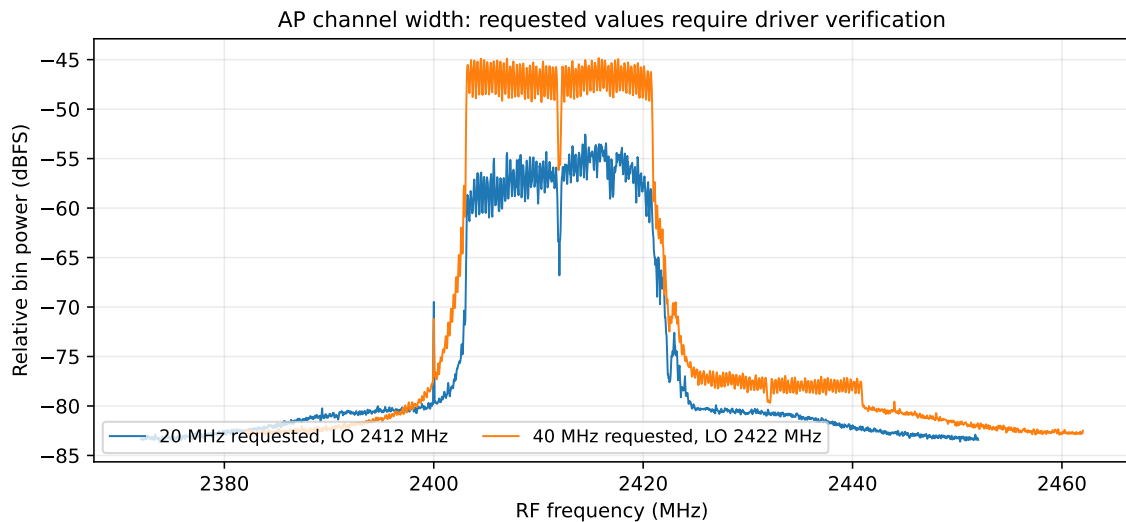


図 24: 20 MHz 設定と 40 MHz 要求の比較。LO が異なるため、受信周波数応答の影響も含む。実際の帯域は結果表で確認する。

21 既存 5 GHz AP の受信観測

別実験ではラップトップ 2 を既存ルーターに戻し、primary48 チャンネル、80 MHz 幅、center5210 MHz を iw で確認して C5 を 5210 MHz へ設定した。待機・要求 20 Mbps を各 2 回測定した。通信は Tailscale 経由であり、ラップトップ 1 とラップトップ 2 の両方が同じ既存ルーターを通るため、信号増加を単一送信機に帰属させない。

受信アナログ帯域上限 48 MHz では 80 MHz チャンネル全体を一度に均一感度で測定できない。負荷時のレーン到達割合は約 0.51–0.55% であり、強い信号の電力比較には飽和の影響がある。この飽和に対し、後述する分割取得ではゲイン 20 へ下げて再評価した。

表 11: 既存 5 GHz ルーター観測。ゲイン 40、中心 5210 MHz。

条件	反復	実効 Mbps	RMS 中央値	RMS95 百分位	飽和 (%)
idle	1	-	-45.46	-12.01	0.0472
load20	1	19.88	-45.07	-3.08	0.5474
idle	2	-	-45.33	-10.67	0.0756
load20	2	19.88	-45.07	-3.34	0.5124

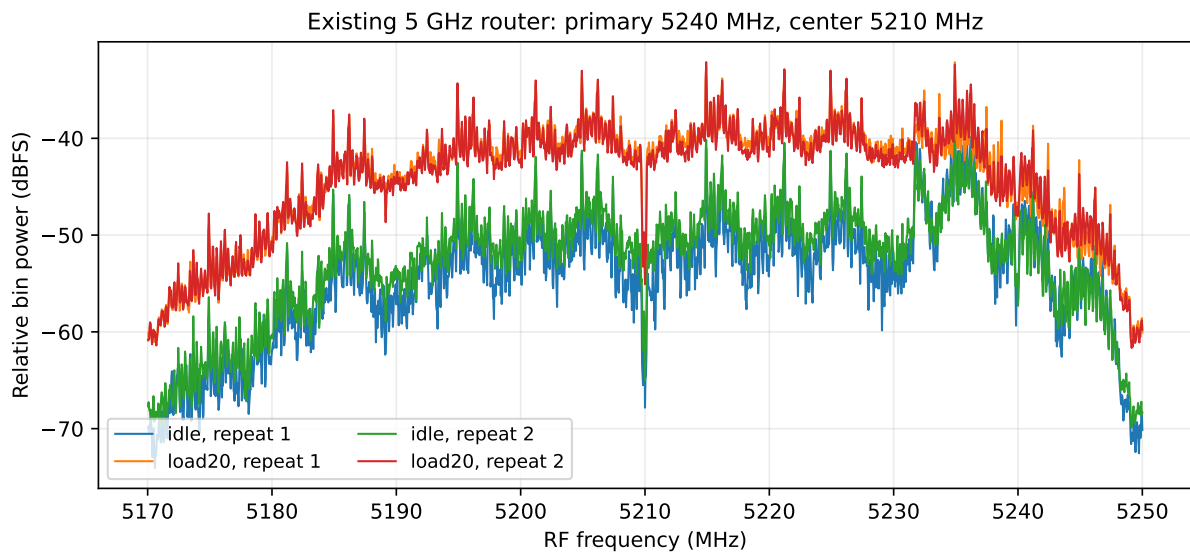


図 25: 既存 5 GHz ルーターを用いた受信観測。BE200 が 5 GHz AP として動作した結果ではない。

22 追加評価への展開と保存条件

基礎観察で残った帯域・飽和・間欠取得の問題を、時刻計測、LO 掃引、設定電力比較、無作為取得、BLE 共存および 5 GHz 分割取得で掘り下げた。Intel の実際の動作モジュールは iwlmlb であり、ラップトップ 2 は MT7921E (mt7921e) を使用した。主要な追加比較は手動ゲイン指数 20・80 MS/s で実施した。基礎実験の負荷生成失敗 3 条件と追加実験のスリープ影響が疑われる初回 50 TU の 2 条件は、原データを保持して主要比較から除外した。条件数は校正された独立反復数ではない。

追加データもローカルの生 I/Q・JSON・主要 PCAP と、ラップトップ 2 の全 PCAP 原本へ保存した。取得区間に装置時刻を加え、固定・乱数標本化と LO 条件の順序変更を実施した。十分な無作為化反復や外来信号の除去を保証するものではない。

23 時刻計測と PCAP の解釈

23.1 取得時刻を追加したファームウェア

診断ビルドに CLOCK? と CAPTIME? を追加した。前者は `esp_timer_get_time()`、後者はベンダー取得関数の呼出し直前・直後の装置時刻を返す。従来の CAP16 応答形式は維持した。時計問い合わせを各条件の前後 32 回実行

し、往復が短い各 8 回から装置時刻とホスト単調時計の一次換算を求める。半往復時間と換算残差を誤差幅として保存する。

この時刻は正確な ADC 開始トリガではない。RF 取得は不透明なベンダー関数の実行区間のどこかで行われる。CRC や取得成功の確認も、連続 RF 観測を保証しない。80 MS/s のサンプル時間は

$$T_s = 16380 / (80 \times 10^6) = 204.75 \mu s \quad (3)$$

であるが、実行区間は約 1.88 ms、時計換算の幅は約 ± 0.6 ms、取得間隔は約 49 ms である。

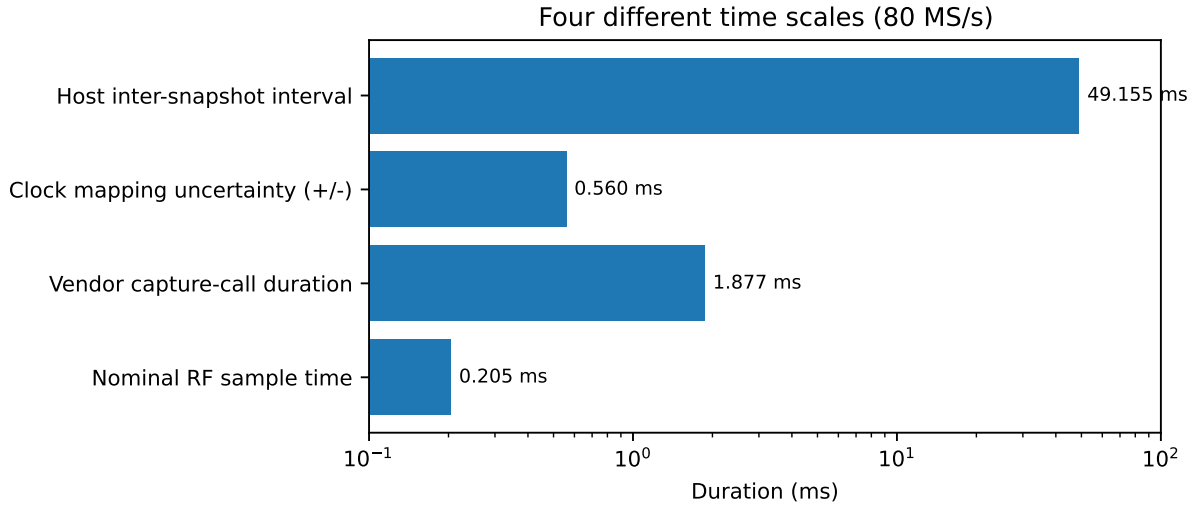


図 26: 別々の意味を持つ 4 種類の時間。対数軸。処理区間と名目 RF 時間を同一視しない。

23.2 PCAP の観測範囲と関連表

BE200 に AP とモニターを併用し、ラップトップ 2 にも管理接続とモニターを併用した。Linux Wireless の資料はモニター併用を best effort とする [7]。BE200 側には自局ビーコンが現れず、送信通知と受信フレームが混在した。PCAP はスナップ長 128 byte とし、復号したアプリケーション内容は解析しない。Radiotap の TSFT は受信 MAC 時刻であり [8]、PCAP レコードのホスト受渡し時刻とは異なる。受信時刻フィールドの存在も記録した [9]。ラップトップ 2 側の別 PCAP から実験 AP のビーコン 5,721 件を抽出し、ビーコン本文の 50・100・500 TU をそれぞれ 1,251・4,399・71 件確認した。欠落とスリープ期間があるため、これらの件数を AP の全送信数とはしない。

ホスト PCAP 時刻が C5 取得関数の区間と換算誤差幅に入るかを集計した。さらに追加幅 $\pm 0, 1, 5, 20$ ms と、送信通知を含む場合・受信のみの場合を保存した。しきい値は DC 除去後の全帯域スナップショット RMS > -40 dBFS である。表の「関連・検出」は真陽性とは限らない。パケットの RF 送信時間、観測漏れ、他送信機、USB 時刻誤差を含むためである。

表 12: 同時刻窓との関連集計。真陽性・真陰性を保証する表ではない。

条件	追加 $\pm$ ms	関連・検出	関連・無検出	無関連・検出	無関連・無検出
idle	0	0	7	54	939
idle	5	2	16	52	930
idle	20	5	54	49	892
load20	0	185	367	207	241
load20	5	392	608	0	0
load20	20	392	608	0	0

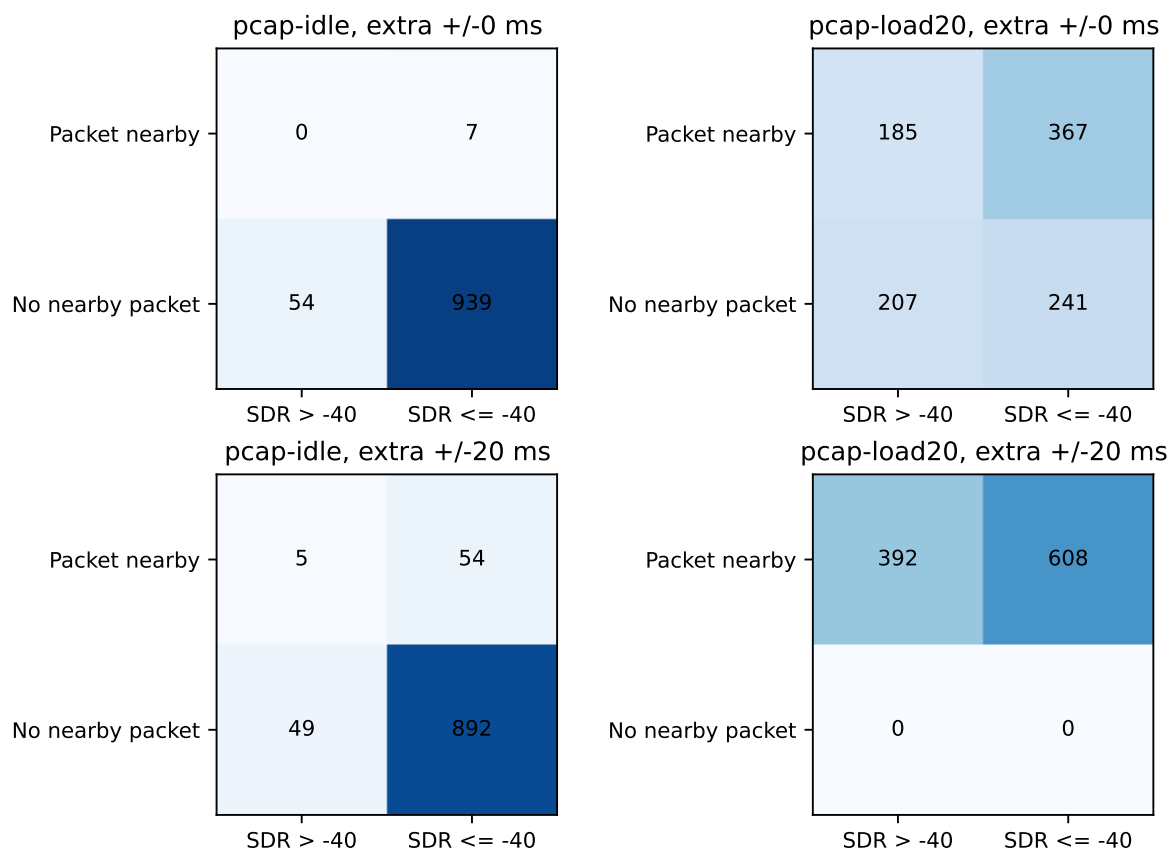


図 27: 時間窓を広げるだけでも関連表が変化する。送信通知を含む集計。ラベルを確定した検出器の混同行列ではない。

23.3 PC 間時計差の変化

ラップトップ 2 に一時的な TCP 時計応答を用意し、時刻問い合わせ 80 回中の最短往復を採用した。最初の時計差は数 ms であったが、復帰後は約 0.56 秒の差を観測した。時刻差の変化を記録しており、変化の内部原因までは確定していない。前後で一定の時計差を仮定して、ラップトップ 2 の全 PCAP へ一律のオフセットを加える方法は採用しない。既存の PC 間絶対時刻だけではパケット単位の真値を構成できない。

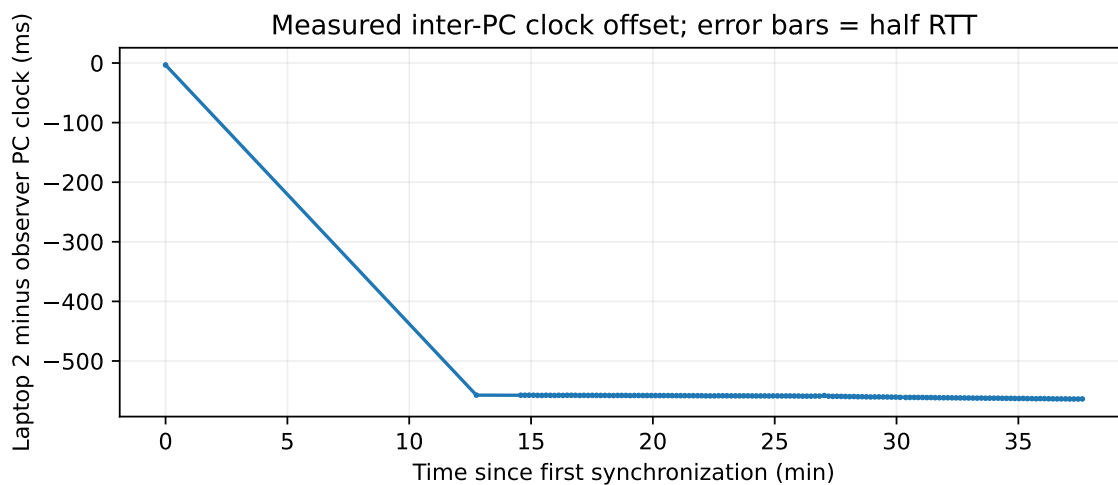


図 28: 測定した PC 間時計差。誤差棒は半往復時間であり、スリープをまたぐ時計変化の上限ではない。

24 固定周期とランダム標本化

ビーコン 50・100・500 TU (51.2・102.4・512 ms) に対し、平均取得間隔を 102.4 ms に設定した。固定取得は絶対予定時刻へ待ち、ランダム取得は各間隔を 65–139.8 ms の一様乱数とした。種を記録し、各 500 回取得した。固定・ランダムの実行順を 100 TU 条件で逆転した。これは十分な無作為化反復の代替ではない。

位相を $\phi_i = (t_i - t_0) \bmod T$ とし、集中度を

$$R_h = \left| \frac{1}{M} \sum_i e^{j2\pi h \phi_i / T} \right| \quad (4)$$

で評価した。ここで t_i は装置側取得開始、 t_0 は任意の原点であり、ビーコンの RF 先頭ではない。100 TU 固定では同じ位相、500 TU 固定では 5 つの位相へ集中する。5 位相の分布は R_1 だけでは一様分布と区別しにくいので、 R_5 も併記する。

表 13: 取得位相の集中度と信号しきい値。位相原点は最初の取得開始。

TU	周期	間隔 ms	標準偏差 ms	R_1	R_5	RMS 超過 %	帯域超過 %
50	fixed	102.401	0.494	0.999	0.980	7.4	3.2
50	random	102.116	21.732	0.039	0.007	11.4	3.4
100	fixed	102.401	0.490	1.000	0.995	6.6	2.2
100	random	103.303	21.344	0.059	0.013	8.8	2.6
500	fixed	102.401	0.490	0.000	1.000	2.6	1.8
500	random	102.862	21.023	0.003	0.038	5.2	0.6

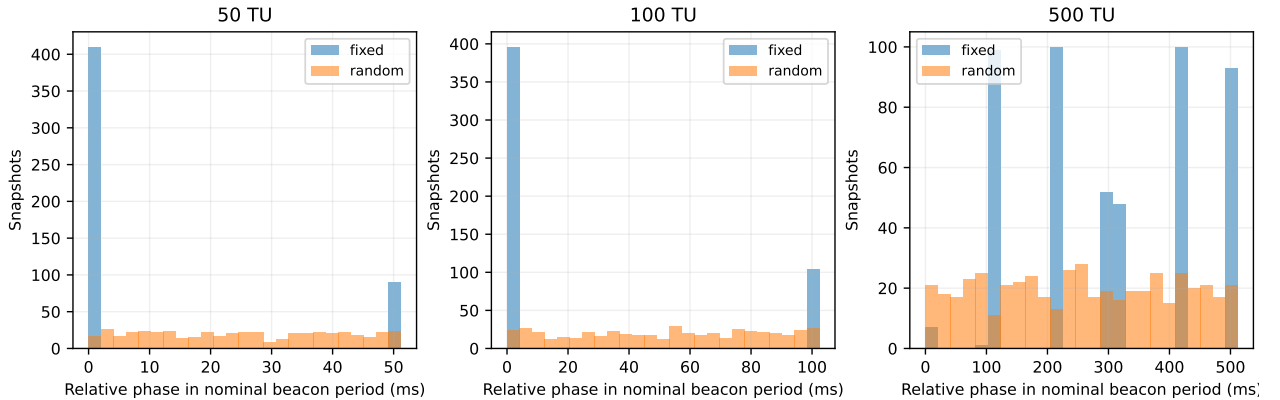


図 29: 名目ビーコン周期に対する取得位相。原点は各条件の最初の取得。絶対的なビーコン到着位相やパケット捕獲率の図ではない。

独立・一様位相で周期 T のイベントを観測し、イベント継続時間を T_e とすると、理想的な時間重なり確率は

$$p_{\text{overlap}} = \min(1, (T_s + T_e)/T) \quad (5)$$

であり、 T_s/T だけではイベント自身の長さを無視する。実際にはしきい値、周波数帯域、外来信号と時間分解能がある。全帯域 RMS に加え 2433–2441 MHz のビン電力和 > -45 dBFS も集計したが、いずれもビーコンを復号・同定した結果ではない。周期設定にロックすると偏った位相を繰り返し見ることを実測できた一方、真のビーコン検出率の定量確定には、ADC トリガ時刻か十分な時刻同期が必要である。

25 LO 掃引による有効周波数応答

AP は 6 チャンネルに固定し、LO を 2407–2467 MHz で 10 MHz 刻みに変更した。帯域要求 48 MHz、ゲイン指数 20、要求 TCP 20 Mbps、各 150 回、2 反復、反復ごとに順序を変更した。同じ RF 帯域 2433–2441 MHz の電

力和を用い、2437 MHz の DC 近傍 ± 0.15 MHz をすべての条件で除外する。平均と 90 百分位を分け、通信の間欠性による交絡を示す。FFT は Hann 窓 2048 点、窓和の二乗で規格化し、線形平均してから対数にする。

LO 中央の 90 百分位を 0 dB とした有効応答を表に示す。単一既知キャリアの伝達関数ではなく、8 MHz 帯域にわたる Wi-Fi の平均的な応答である。RF 源の時間変化、フィルター、LO 位置、受信機の校正状態を含む。中心から ± 30 MHz では約 9–10 dB 低下し、80 MHz 表示の両端を均一感度として扱えないことを確認した。

表 14: 2433–2441 MHz の固定 RF 帯域を用いた有効応答。90 百分位、中央条件基準。

LO MHz	RF 中心 −LO MHz	反復 1 dB	反復 2 dB
2407	30	-9.96	-9.90
2417	20	-1.57	-1.74
2427	10	-0.61	-0.33
2437	0	0.00	0.00
2447	-10	-0.27	-0.33
2457	-20	1.14	-1.21
2467	-30	-9.05	-9.85

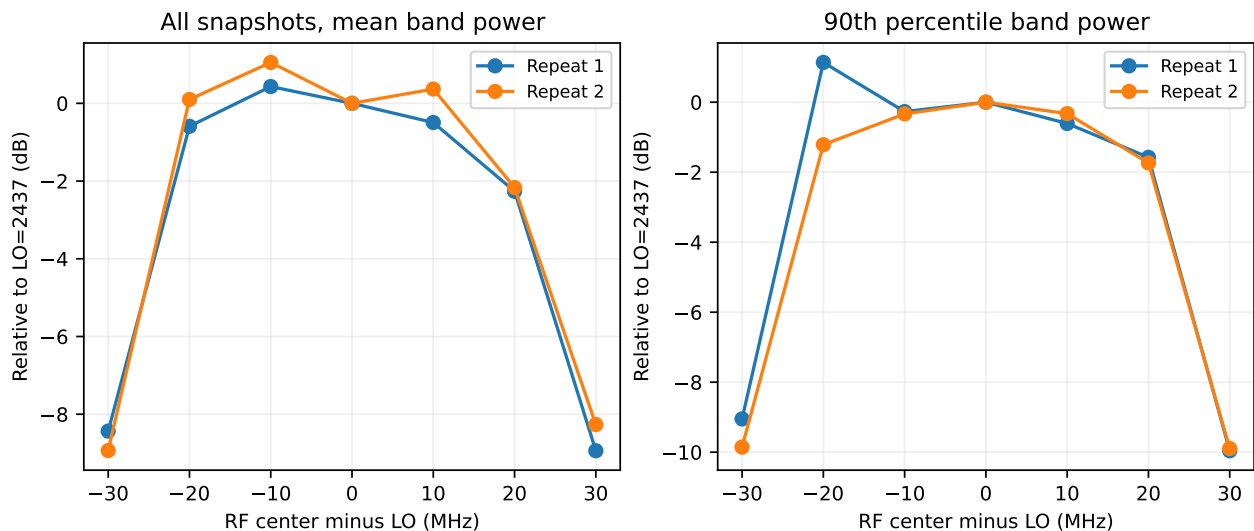


図 30: 固定 RF 帯域の有効応答。各反復の中央 LO 条件を基準とする。縦軸は校正されたフロントエンド利得ではない。

さらに帯域要求 11・20 MHz について LO=2417・2437・2457 MHz を取得した。狭いアナログ通過帯域と広い表示スパンを区別し、フィルター内外での信号減衰を比較できる。LO 変更ごとの生データと条件は保存した。

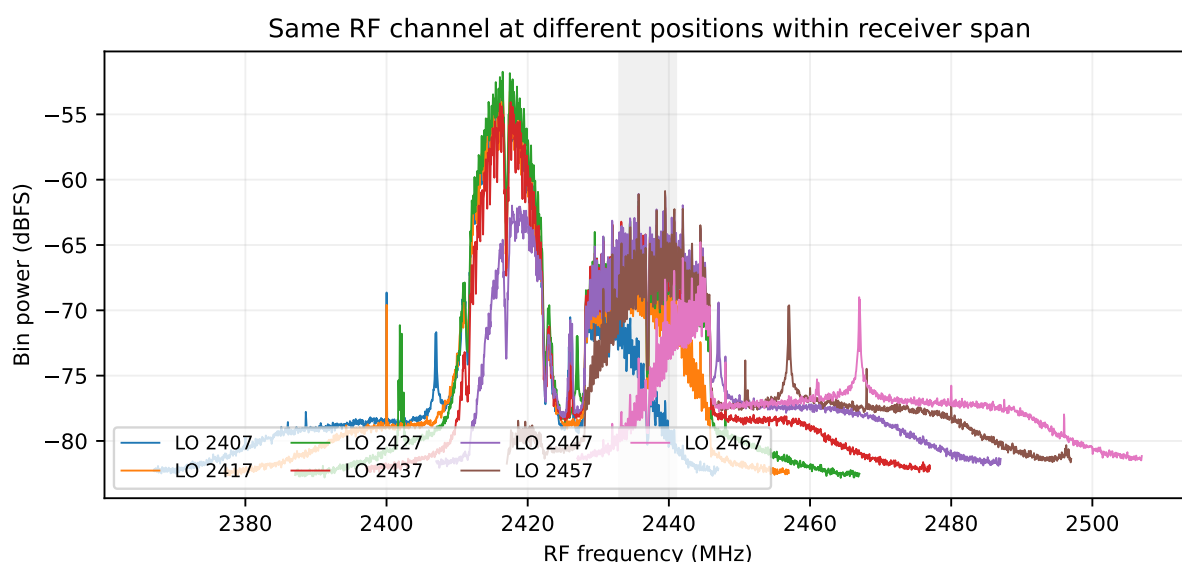


図 31: 同一 RF チャンネルのスペクトルを LO 位置を変えて観測。灰色部分が比較用の固定 RF 帯域。

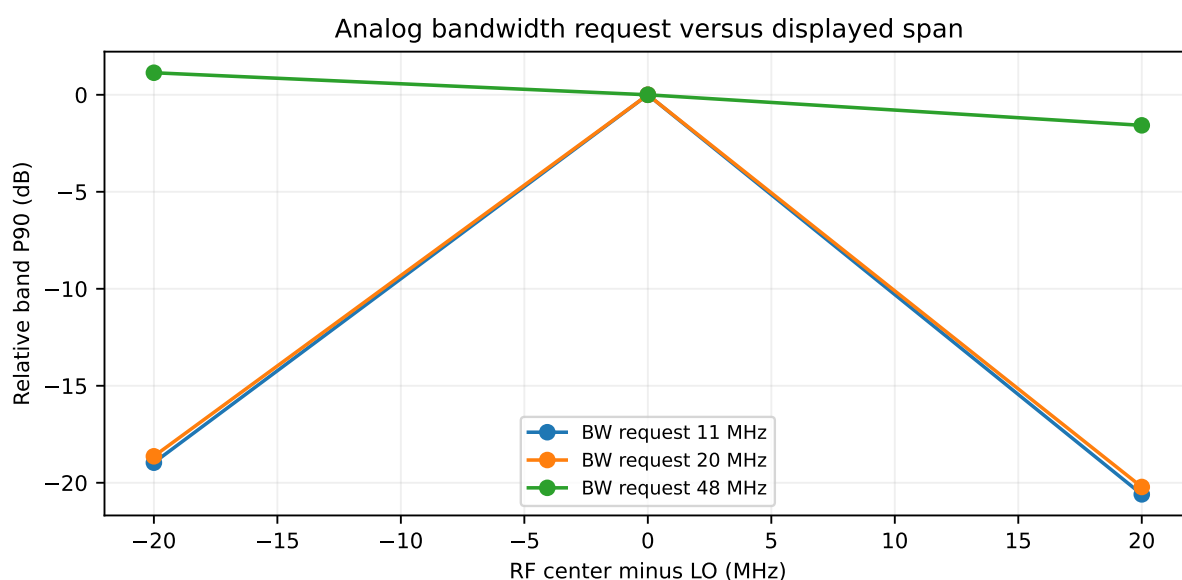


図 32: 11・20・48 MHz 帯域要求での固定 RF 帯域応答。48 MHz のみ 2 反復で、反復 1 を表示。各帯域の中央 LO 条件で規格化した。

26 送信電力設定によるレベル応答

ステップアッテネータがないため、AP 送信電力を 5・10・15・20 dBm へ要求し、iw の報告値を記録した。ゲイン指数 20・40、各 150 回、2 反復、要求 TCP 20 Mbps とし、電力条件の順序を変更した。受信対象の位置は意図的には変更していないが、伝搬経路や距離は校正していない。PHY レート変更、通信の時間占有、他信号の影響も含む。

指数 20 での帯域 90 百分位 (2 反復の dB 値平均) は 5・10・15・20 dBm 設定に対して -41.68, -39.29, -39.17, -39.19 dBFS となり、10 dBm 以降はほぼ横ばいだった。単純回帰の傾きは 0.148-0.155 dB/dB にとどまり、想定した 1 dB/dB 応答にはならなかった。指数 20 のレール到達率はすべて 0、指数 40 では平均 0.073-0.110% となった。実効 TCP 速度は約 19.9 Mbps を維持した。iw 報告値は要求値を追従したが、実放射電力や C5 端子の入力を測ったものではない。この非比例性が送信側制御・受信側応答・伝搬・背景信号のどれによるかは分離できない。

表 15: 送信電力設定の比較、2 反復平均。入力校正や感度の測定ではない。

ゲイン	要求 dBm	報告 dBm	帯域 P90 dBFS	レール %	実効 Mbps
20	5	5.0	-41.68	0.0000	19.94
20	10	10.0	-39.29	0.0000	19.86
20	15	15.0	-39.17	0.0000	19.85
20	20	20.0	-39.19	0.0000	19.86
40	5	5.0	-23.52	0.0763	19.93
40	10	10.0	-20.85	0.0732	19.85
40	15	15.0	-20.85	0.0927	19.86
40	20	20.0	-20.14	0.1101	19.92

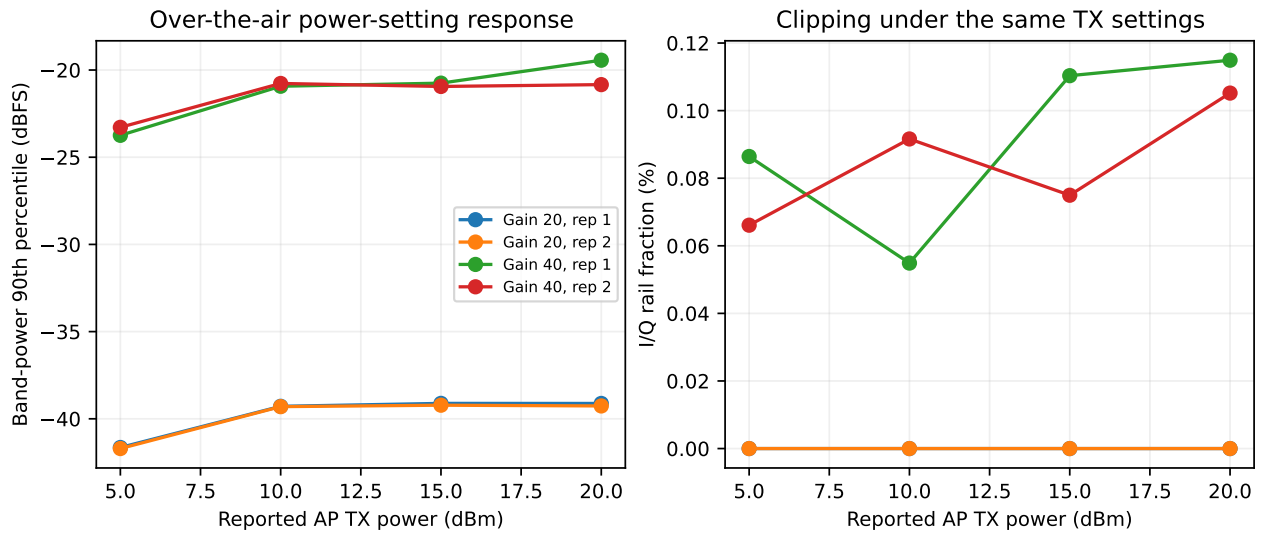


図 33: 送信電力設定と受信帯域の 90 百分位・レール到達率。設定 dBm を C5 入力 dBm と置き換えない。

この結果から相対応答や飽和を評価できるが、受信機の最小検出電力、絶対ダイナミックレンジ、校正入力に対する 1 dB/dB の直線性は決定できない。指数 20 の測定を主要な応答比較に用い、高ゲインのレール到達は歪みの指標として扱う。簡単な直線近似の係数は `ota-linearity-fits.json` に保存したが、受信機固有の線形性の保証値ではない。

27 AGC 負荷過渡と訓練系列候補

27.1 秒単位の負荷切替

6 秒待機・6 秒 TCP 20 Mbps を 4 回繰り返し、ゲイン指数 20 と Hardware AGC で各 1100 回取得した。通信の要求開始・終了と実際の受信速度を記録した。強い RF 信号の正確な立上りではなく、通信負荷要求の立上りである。約 49 ms 間隔のスナップショットから、数 μ s の AGC 追従時間を決めることはできない。

27.2 OFDM 短訓練系列の周期性を利用する

80 MS/s の複素 I/Q をフィルター付きで 20 MS/s へ変換し、16 サンプル (0.8μ s) 遅延との 64 点相関を求めた。正規化相関 > 0.92 、電力 $> 10^{-4}$ 、相関の連続 48 点以上、および多周波成分の条件を満たす部分を STF 候補とした。狭帯域の単一キャリアは除外する。候補の相関位相から

$$\widehat{\Delta f}_{\text{RF}} = -\frac{\arg \sum z^*[n]z[n+16]}{2\pi(16/(20 \times 10^6))} \quad (6)$$

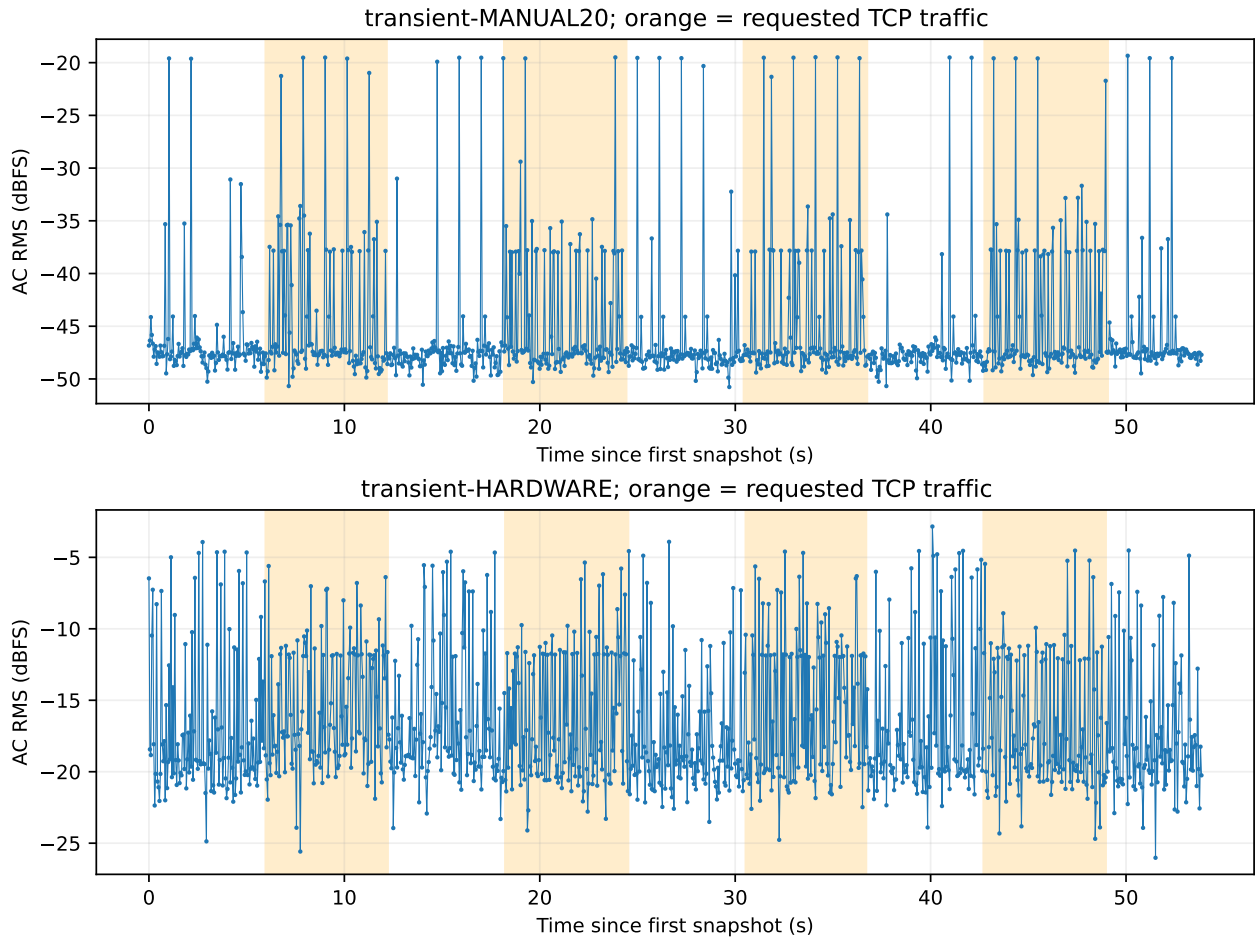


図 34: 全帯域 RMS の負荷過渡。橙色は TCP を要求した時間で、各パケットの実際の送信時刻ではない。

を計算した。実装の符号・尺度は既知 35 kHz の人工的な周期多音信号で検証した。図は実際の I/Q の候補だけであり、検証信号を混ぜていない。

20 Mbps 条件では 1,000 取得中 166 個の候補を得た。周波数差の 5・50・95 百分位は -30.04 , -10.50 , -8.95 kHz であり、約 -30 kHz と -10 kHz の複数群を認めた。送信機を同定しておらず、これを C5 単独の発振器差やドリフトと帰属しない。

候補に含まれる 5 回の 16 点繰返しについてエネルギーを計算した。同じ周期訓練波形という仮定では、繰返し間の振幅変化を比較できる。ただし位置は最初に相関条件を満たした点であり、真のパケット先頭や AGC 開始点ではない。初期の追従区間を見逃す可能性がある。Manual 20 では 47 候補の中央値が最初の窓から次の窓へ約 2.8 dB 上昇し、その後ほぼ一定となった。Hardware AGC の 27 候補では 3・4 番目の窓が約 3.4・4.7 dB 高くなった。しかし固定ゲインでも上昇するため、受信窓が信号の立上りや雑音を含む選択上の偏りを切り分けられない。相関判定は 64 点にわたる電力を使うため、最初の 16 点窓には信号前の部分が含まれ得る。これらの差を AGC のみに帰属せず、この観測から正確な AGC 整定時間を逆算しない。

温度と周波数精度の評価には、温度ログ、固定送信機の同定、周波数基準、一定の受信条件が必要である。今回の候補分布だけで 30 分間の温度ドリフトや ppm 精度を主張しない。

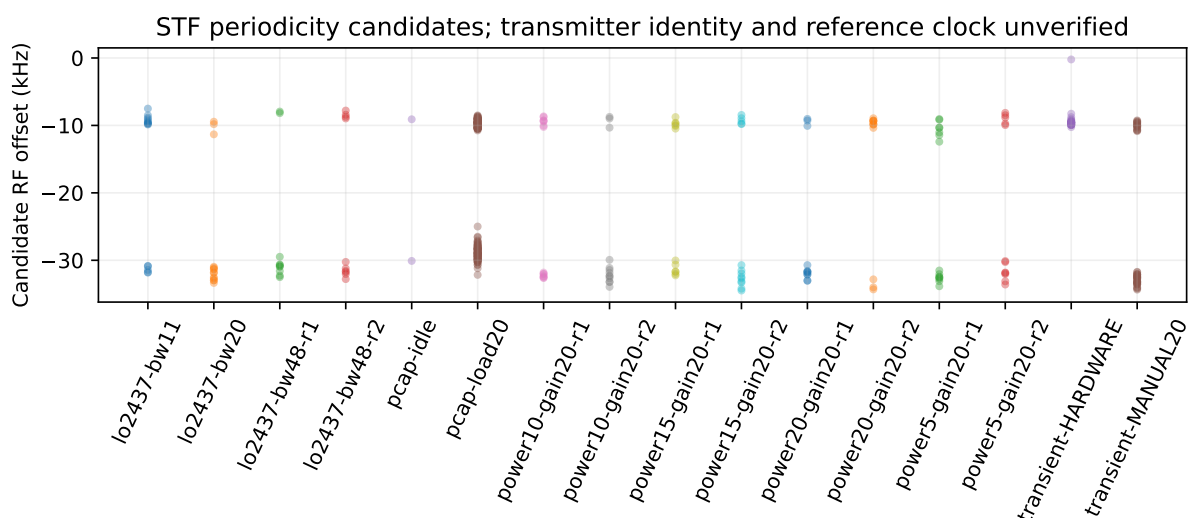


図 35: STF 周期性の条件を満たした周波数差候補。送信機の MAC 識別、RF 基準源、温度計測がないため、C5 の絶対周波数精度や温度ドリフトの校正値ではない。

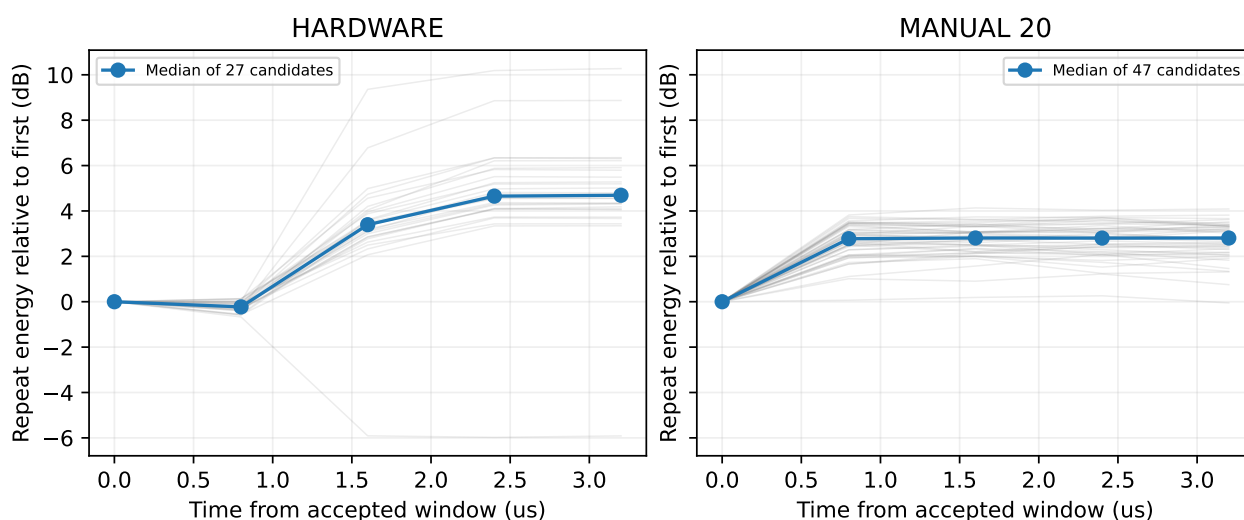


図 36: 各 STF 候補の繰返しエネルギーを最初の受理周期で規格化。灰色は個別候補、太線は中央値。送信機混在、雑音、候補選択の影響を含む。

28 Wi-Fi と BLE の共存観測

ラップトップ 2 の Bluetooth コントローラに一時的な legacy advertising instance 7 を追加し、名前 C5LAB を広告した。既存の BlueZ 設定やペアリングは変更せず、終了時にこのインスタンスのみを削除した。Wi-Fi AP は 6 チャンネルを継続した。BLE OFF/ON で LO=2414・2475 MHz を各 600 回取得し、legacy 広告の中心周波数 2402・2426・2480 MHz[10] 付近を比較した。さらに Wi-Fi 要求 20 Mbps との同時条件を LO=2440 MHz で各 300 回取得した。

2480 MHz 付近では ON で狭帯域成分が増えた。一方 2402 MHz には OFF でも強い成分が存在し、2426 MHz も単純な ON/OFF 差だけでは同定できなかった。ble-band-metrics.json と表に、同一スナップショット内で合算した広告中心 ± 0.75 MHz の統計を保存した。最大値の比較は短いバーストに敏感だが、偶然の外来送信を含み得る。

制御 ON/OFF と周波数位置・狭帯域性の対応を観察する。すべての狭い成分を BLE と同定すること、同時取得されていない 3 チャンネルからホッピング順を再構成することはできない。ラップトップ 2 の Wi-Fi/Bluetooth

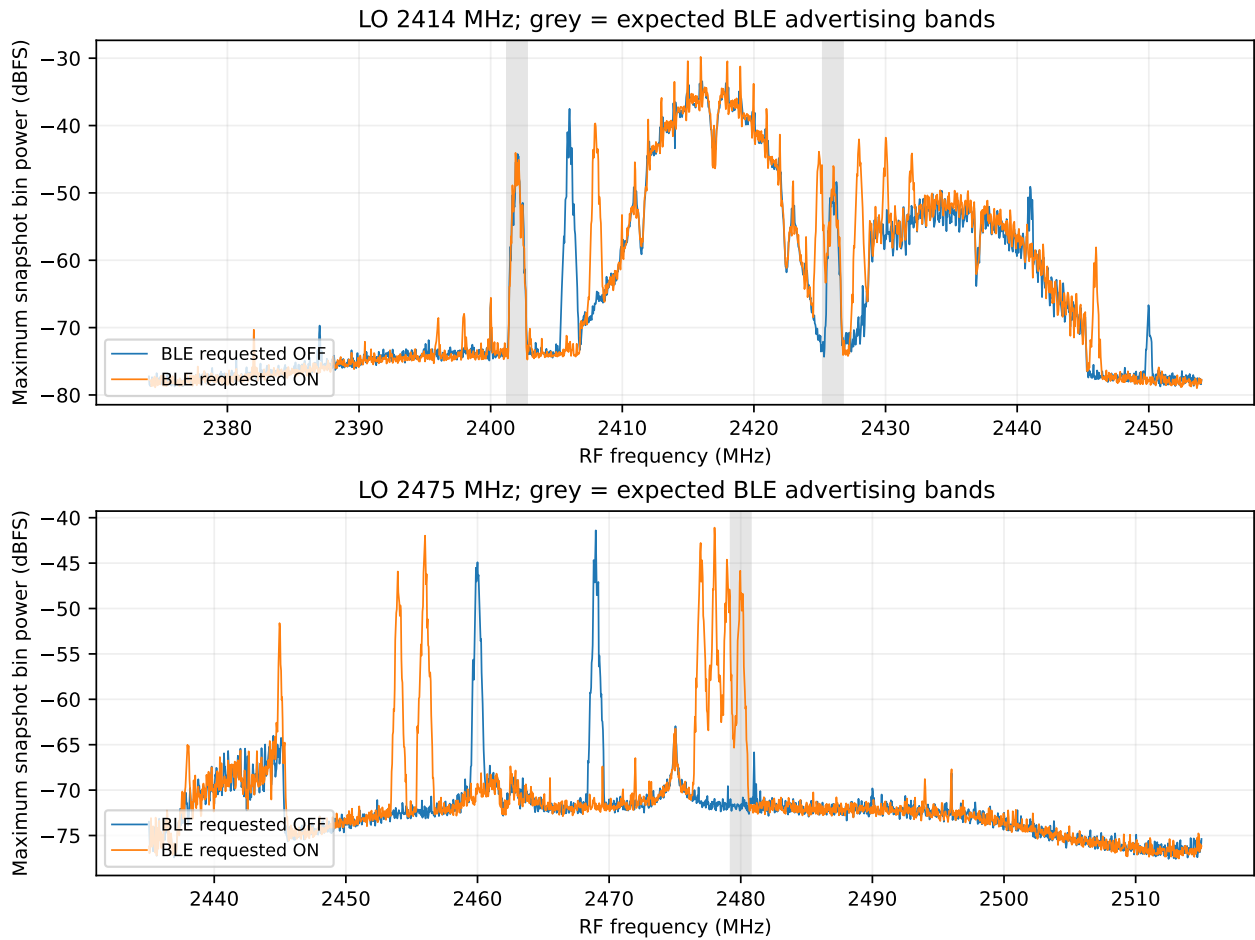


図 37: BLE ON/OFF の最大スナップショット電力。灰色は legacy 広告周波数付近。Wi-Fi 管理通信や他の Bluetooth 送信機も存在する。

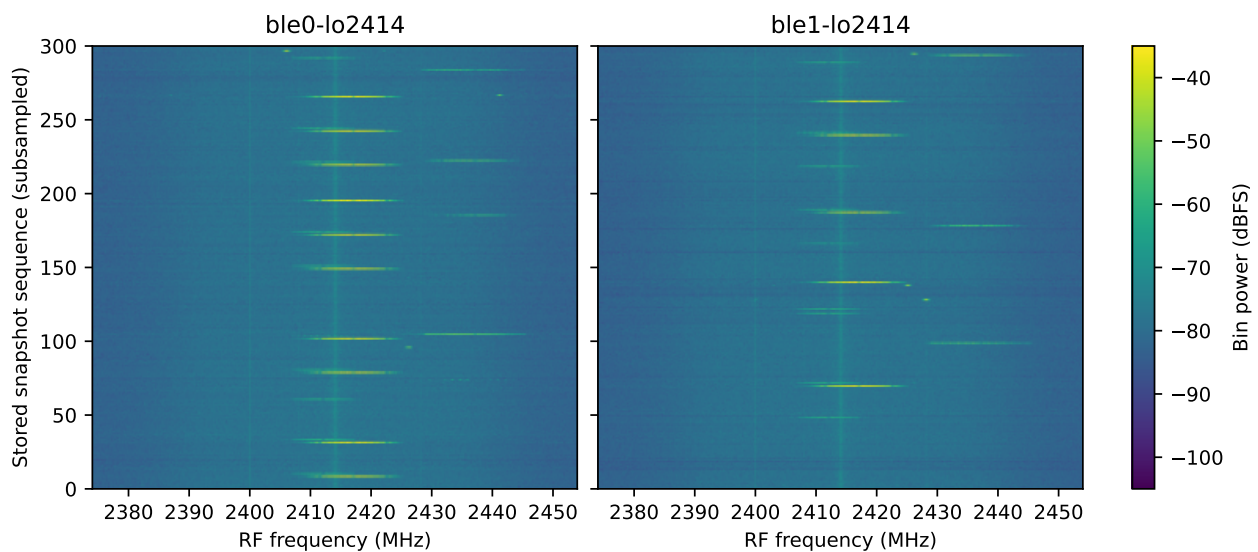


図 38: 2402・2426 MHz 付近の共存観測。図の縦軸は間引いた取得列であり、連続時系列ではない。

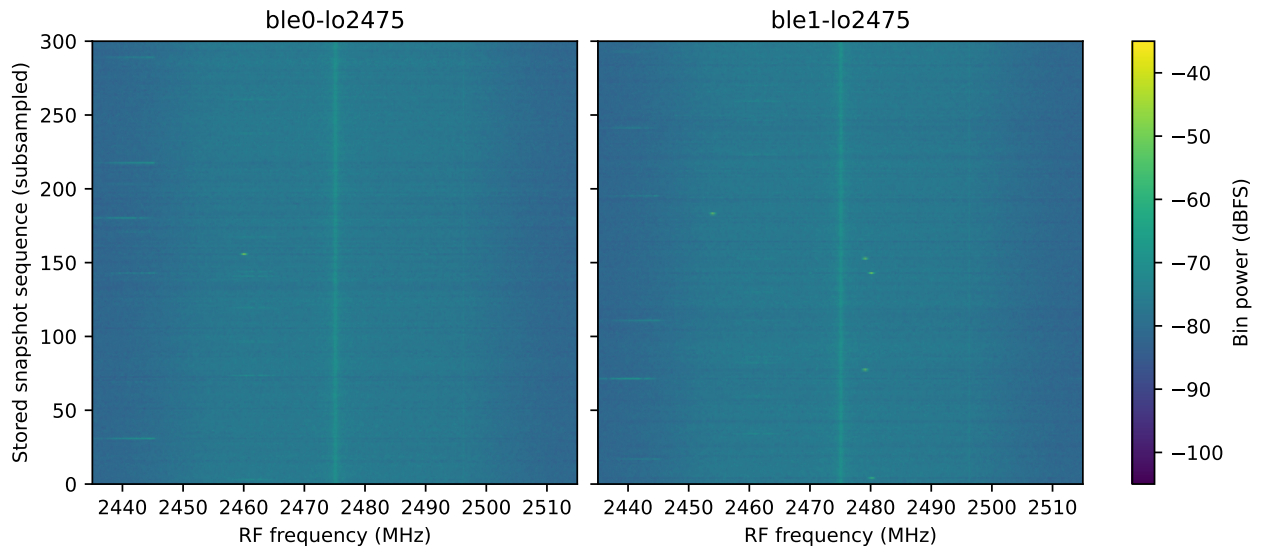


図 39: 2480 MHz 付近の共存観測。広告パケットを BLE として復号した結果ではない。

表 16: 広告中心 ± 0.75 MHz の同一取得内ビン和。BLE の復号による測定ではない。

中心 MHz	BLE 要求	平均 dBFS	P99 dBFS	最大 dBFS
2402	OFF	-58.14	-60.52	-35.66
2402	ON	-59.63	-61.18	-35.00
2426	OFF	-60.02	-60.36	-38.64
2426	ON	-59.91	-60.01	-37.83
2480	OFF	-60.21	-59.04	-58.74
2480	ON	-58.94	-58.82	-38.16

共存制御による送信スケジューリングも結果に含まれる。

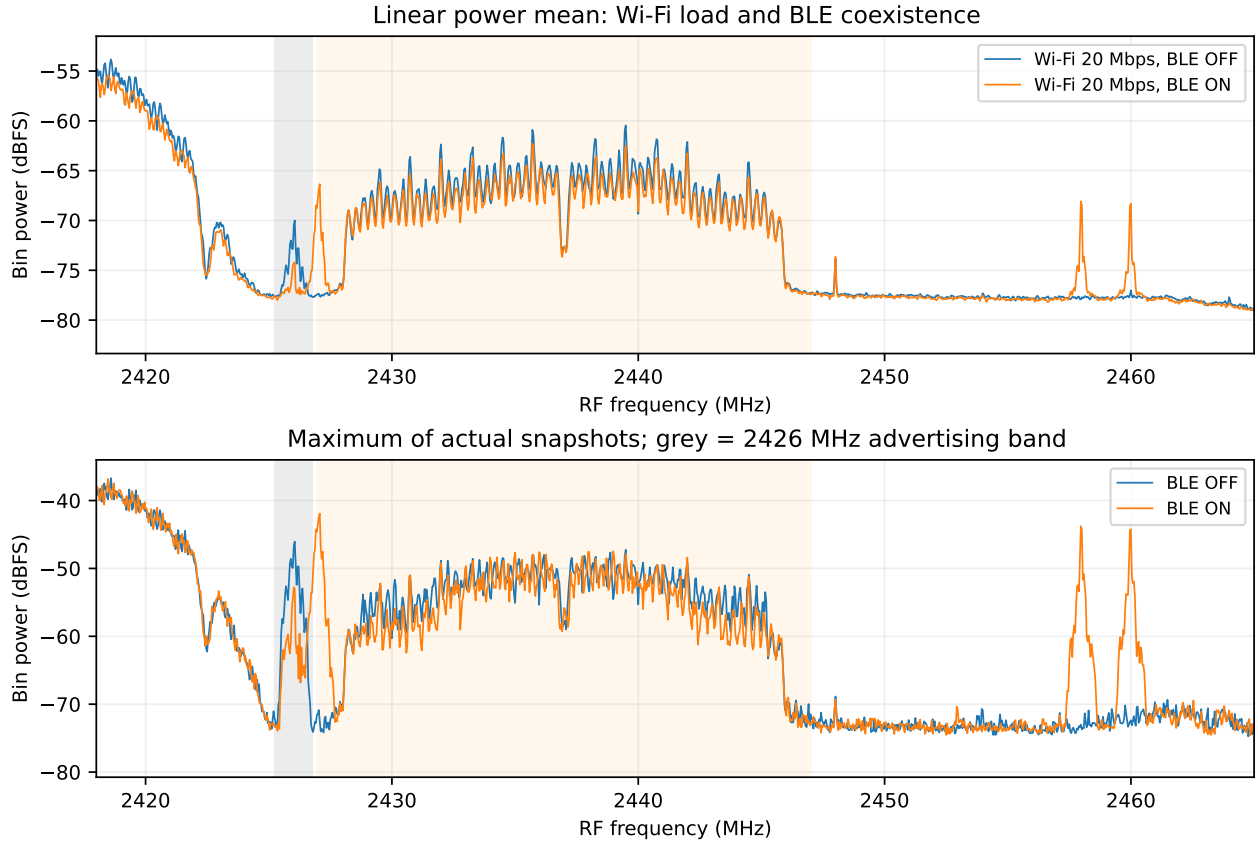


図 40: 20 Mbps Wi-Fi 負荷と BLE の同時条件。両方とも実測であり、狭帯域成分の復号・送信機同定は行っていない。

29 5 GHz の分割取得と重複合成

ラップトップ 2 を既存ルーターへ戻し、primary48 (5240 MHz)、80 MHz 幅、center5210 MHz を確認した。LO=5180・5195・5210・5225・5240 MHz を 2 反復、順序変更、各 180 回、ゲイン指数 20、帯域要求 48 MHz で取得した。TCP 要求 20 Mbps は Tailscale 経由であり、ルーターを通る複数機器の信号が混在する。

各スライスの中央 ± 12 MHz だけを使用し、中心で最大となる三角重みを線形電力へ掛けて 5170–5250 MHz へ合成した。

$$\hat{P}(f) = \frac{\sum_j w_j(f) P_j(f)}{\sum_j w_j(f)}, \quad w_j(f) = \max(0, 1 - |f - f_{LO,j}| / (12 \text{ MHz})). \quad (7)$$

LO ごとの見た目を揃えるための振幅オフセット補正は行っていない。重複帯域の差を保存し、時間変化と受信応答の不一致を見える状態にした。

表 17: 重複帯域でのスライス間差。時間変化と受信応答の両方を含む。

反復	LO1 MHz	LO2 MHz	中央差 dB
1	5180	5195	0.36
1	5195	5210	-1.24
1	5210	5225	0.79
1	5225	5240	0.18
2	5180	5195	0.14
2	5195	5210	0.77
2	5210	5225	-0.66
2	5225	5240	0.87

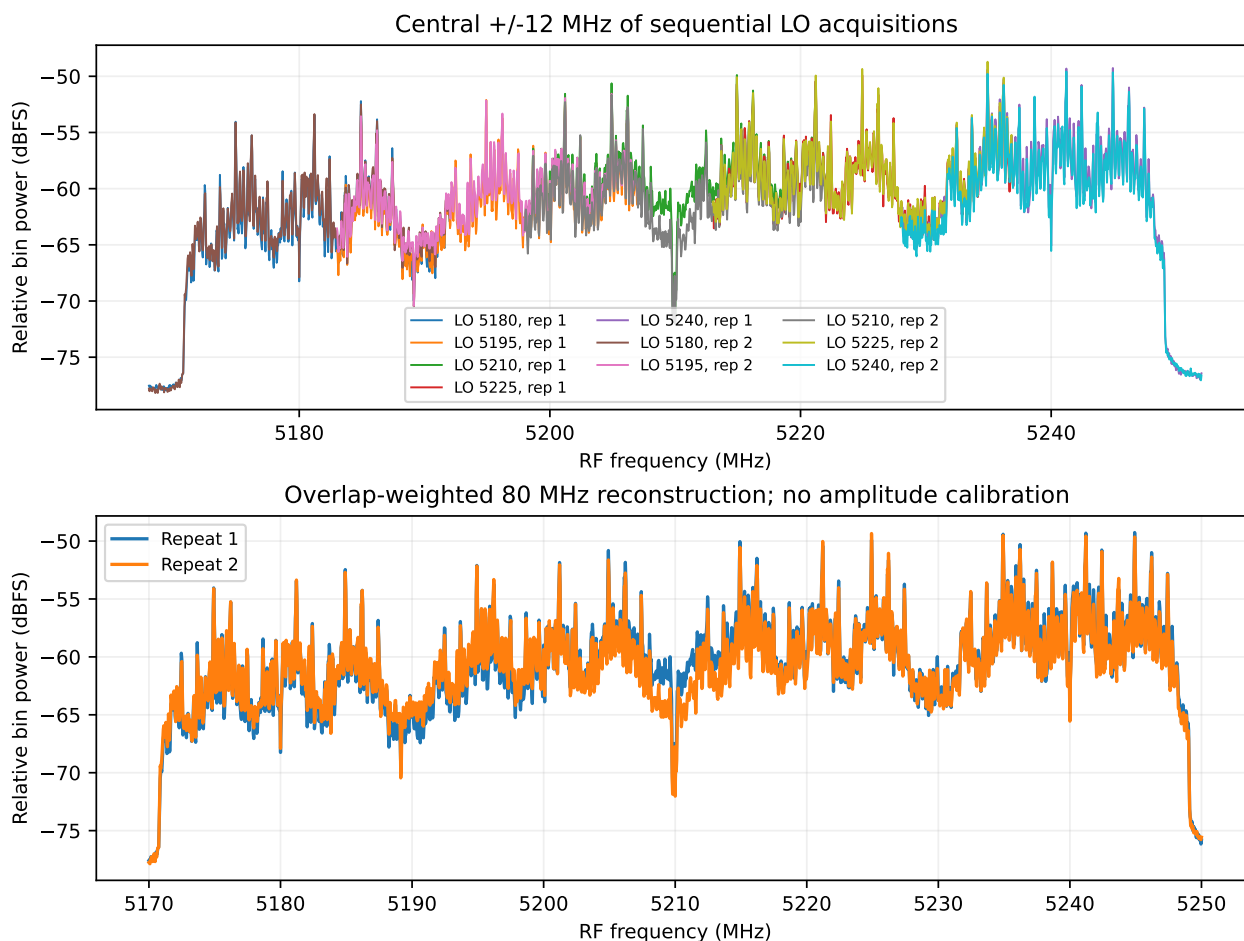


図 41: 順次取得した中央スライスと 80 MHz 相当の重複合成。80 MHz を同時に連続受信した図ではなく、校正 PSD でもない。

10 条件のレール到達率はすべて 0%、実効 TCP 速度は 19.988–19.992 Mbps であった。重複帯域の中央値差は絶対値で 0.14–1.24 dB となった。ただし帯域全体の同時観測や、80 MHz の単一送信波形の復号を意味しない。

重複部分の差は周波数応答だけでなく、Wi-Fi のバースト、レート制御、外来信号を含む。接ぎ目が滑らかであることは、校正や同時観測の正しさを保証しない。共通 LO を繰り返すことや既知の安定信号源による帯域ごとの校正が次の改善となる。

30 結果を結び付けた考察

30.1 本装置が測っているもの：信号の強さと発生時間の混合

基礎実験では通信負荷により RMS しきい値超過割合が増加したが、これは送信電力の増加を直接示さない。同じ送信振幅でも、強いバーストと取得窓が重なる回数が増えれば線形平均電力は上がる。取得ごとの平均電力を P_i 、信号を含む割合を q とすると、単純な混合モデルでは $E[P_i] \simeq qP_{\text{on}} + (1 - q)P_{\text{bg}}$ である。この式は説明用であり、今回の全スナップショットを二状態へ同定できたことを意味しない。

したがって平均スペクトル、上位百分位、最大スペクトルには異なる役割がある。平均は信号強度と取得時点の発生割合の両方を反映し、最大は希少な強い成分の存在を示すが代表値ではない。BLE の 2480 MHz 帯域で最大が約 20.6 dB 増える一方、平均は約 1.27 dB の差にとどまったことは、この違いを実測で示す。制御 ON で希少な強い取得が増えたという解釈には整合するが、すべての取得に持続的な干渉が増えたとはいえない。測定用途に応じて複数統計を併記する必要がある。

30.2 感度比較に使える範囲：LO 掃引とフィルター比較の整合

48 MHz 帯域要求の LO 掃引では、同一 RF 帯域を中央から ± 30 MHz へ移した際の約 9–10 dB 低下が両反復で共通した。さらに 11・20 MHz 要求では ± 20 MHz 位置で約 19–21 dB 低下し、48 MHz 要求より大きく減衰した。通信の時間変化だけでなく、受信系の周波数選択性が観測値に寄与するという解釈を、この二つの操作が支持する。ただし単一既知キャリアでないため、フィルター単体やアンテナを含む各段の伝達関数へ分離はできない。

実用上は、異なる RF チャンネルを一つの LO で比較するより、対象を同じベースバンド位置へ置き、ゲイン・帯域・FFT 条件も固定して比較する方が受信系による偏りを小さくできる。今回の 5 GHz 合成で中央 ± 12 MHz を使ったのも、減衰の大きい表示端を避けるためである。重複中央値差が 0.14–1.24 dB に収まったことは、この処理が今回の比較では整合的だったことを示す。これを最適な採用幅、全ピンの最大誤差、校正精度の保証とは扱わない。

30.3 電力設定が比例しない理由をどこまで絞れるか

指数 20 では AP 設定 10–20 dBm で受信帯域 P90 がほぼ変わらず、レール到達は 0 であった。このため、観測された横ばいを 8 bit I/Q のレール飽和だけで説明することはできない。指数 40 でも設定に対する大きな傾きは得られず、単に表示ゲインを変えることが入力レベル校正を代替しないことが分かる。ただしレールに達しないアナログ段の圧縮は排除できない。

候補には、AP の報告値が実際のパケットごとの放射電力でないこと、PHY レートや送信時間の変化、対象以外の送信機が P90 を支配すること、受信系の圧縮がある。TCP 速度を約 19.9 Mbps へ揃えたことは転送量の統制にはなるが、RF 波形や空中時間の統制にはならない。次は既知の固定 RF 源と減衰器で入力を変え、同一波形の応答を比較するべきである。今回の設定電力掃引は、ダイナミックレンジ測定の代替としては不十分だという負の知見を与える。

30.4 時間的な盲点と周期標本化：観測を速くするだけでは足りない

80 MS/s の名目 RF 時間 $204.75 \mu\text{s}$ に対し取得間隔は約 49 ms であり、名目 RF 時間比は約 0.4% である。取得関数区間は RF 時間の約 9.2 倍、時計換算の半幅だけでも約 2.7 倍ある。この順序関係から、現在のホスト時刻だけで短いパケット単位の一致を判定するのは難しい。PCAP 側の窓を ± 20 ms へ広げると負荷時の全取得が関連ありとなったが、これは時間分解能の喪失であり、検出性能の向上ではない。

固定 102.4 ms 取得は 100 TU では同一位相、500 TU では 5 位相へ集中した。周期信号の到着位相がその集合を外れると、取得回数を増やしても同じ取り逃しを反復し得る。単純な割合推定が無偏であるには、位相を十分に走査するか、無作為化が必要である。500 TU で $R_1 \simeq 0$ なのに $R_5 \simeq 1$ となったことは、平均的な位相指標一つでは等間隔の複数集中点を見落とすことも示す。ランダム取得はこの偏りを緩和したが、未観測時間そのものを消してはいない。

実用上の優先順位は、ADC 開始トリガを記録すること、USB と取得待ちを短縮すること、同じ RF イベントを同定できる観測器と同期することである。最初に間欠取得を占有率センサーとして使うより、一定条件での比較観測器として使う方が、今回確認した能力と整合する。

30.5 AGC・周波数差の解析が示す同定の必要性

STF 候補の繰返し電力は Hardware AGC で変化した。固定ゲインでも最初の窓から約 2.8 dB 上昇した。固定ゲインの対照があるため、振幅の立上りをすべて AGC 応答に帰属する説明は支持されない。候補位置の選択、受信フィルターの立上り、雑音を含む最初の窓などの寄与を除く必要がある。正確なパケット先頭を決め、同一送信機・同一波形で比較することが次の条件となる。

周波数差候補も約 -30 kHz と -10 kHz の複数群に分かれた。受信機の発振器が一つでも、送信機が複数なら相対差は複数となる。復号 MAC や固定基準がない現状では、群の変化を温度ドリフトに読み替えられない。こうし

た解析は特徴の存在を示す探索として有用だが、受信機単独の仕様測定には送信機の同定が要る。

30.6 5 GHz 合成と BLE 共存の用途をどう位置付けるか

5 GHz の分割合成は、単一取得の有効通過帯域を超える RF 範囲を俯瞰する用途に適する。一方、スライス間の取得時刻が違いため、瞬間的な 80 MHz 信号の帯域幅や隣接チャネルの同時干渉を決める用途には適さない。同じスライスを順序変更して 2 反復したことは時間変化の一部を可視化するが、非定常なバーストを同時に受信したことにはならない。

BLE の ON/OFF は信号源へ操作を加えた比較であり、周波数だけを見る観察より帰属の手掛かりが強い。ただし 2402 MHz の OFF 成分、2426 MHz の弱い差、Wi-Fi/Bluetooth 共存制御は単一方式の純粋な測定ではないことを示す。今回の成果は室内に異なる幅と発生頻度の信号が共存する様子の観察であり、BLE による Wi-Fi 性能劣化量の因果評価ではない。通信性能と RF 事象を同時・同定可能な条件で測ることで、その問いへ進める。

31 統合した結論と再現性

基礎実験ではチャンネル切替による信号位置、通信負荷による強い取得の増加、FFT 長・サンプルレート・ゲインによる表示変化を確認した。追加評価は、その表示の背後にある周波数応答と時間的な観測漏れを切り分けた。高ゲインは飽和を増やし、広い表示スパンは均一感度を保証せず、固定周期のスナップショットは周期信号の特定位置を繰り返し見る。5 GHz 分割合成は広い周波数範囲の俯瞰に使えるが、操縦通信の改善量を保証しない。

基礎条件は順序固定、主比較は少数反復であり、追加条件も環境・位置・送信機混在・レート制御による交絡を含む。dBFS は未校正、RMS しきい値超過は占有率でなく、PCAP 窓内一致は検出真値でない。STF 候補の周波数差を C5 単独の周波数誤差に帰属できない。外部減衰器、基準 RF 源、50 Ω 終端、温度ログがないため、絶対ダイナミックレンジ・受信機固有雑音・温度ドリフトを測定したとはしない。電子レンジは指定により見送った。独立した 2 AP の比較は本稿前半へ追加した。

公開資料は、実験日ではなくデータ・解析コード・図・レポートの役割で整理した。匿名化した解析統計、操縦 UDP の相対時刻列、FFT 電力列と取得コードを公開する。生 I/Q、PCAP、元の実行ログは非公開で保管するため、公開データから PCAP 照合や STF 探索そのものを再実行することはできない。操縦遅延の集計は `make check`、青・緑の図は `make figures`、詳細版と投稿版は `make reports` で再生成できる。詳細なデータ形式と再現範囲はリポジトリの説明文書を参照する。実験終了時に両 PC の Wi-Fi と有線共有を復元し、実験 AP、モニター、BLE 広告、スリープ抑止を停止した。C5 は 2412 MHz・自動帯域・Hardware AGC と VMIN=1 へ戻した。

参考文献

- [1] Bluetooth SIG, Bluetooth LE Primer.
- [2] ESPARGOS, ESP-SDR, <https://github.com/ESPARGOS/esp-sdr>.
- [3] Intel, Do Intel Wireless Adapters Support Master or AP Mode?, <https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000030429/wireless.html>.
- [4] Linux Wireless, iwlmwifi, <https://wireless.docs.kernel.org/en/latest/en/users/drivers/iwlmwifi.html>.
- [5] NetworkManager, nm-settings-nmcli, <https://www.networkmanager.dev/docs/api/latest/nm-settings-nmcli.html>.
- [6] hostapd configuration reference, https://chromium.googlesource.com/external/wi-fi/cgit/hostap/+/refs/tags/hostap_2_1/hostapd/hostapd.conf.
- [7] Linux Wireless, Wireless Modes, <https://wireless.docs.kernel.org/en/latest/en/users/documentation/modes.html>.
- [8] Radiotap, TSFT field, <https://www.radiotap.org/fields/TSFT.html>.

- [9] Radiotap, Timestamp field, <https://www.radiotap.org/fields/timestamp.html>.
- [10] Bluetooth SIG, Understanding Reliability in Bluetooth Technology, https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/2020/10/EN-Understanding_Reliability.pdf.
- [11] Cisco, Wireless RF Reference Guide, <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/technical-reference/wireless-rf-reference-guide.html>.
- [12] Linux mt76/mt7921 driver, debugfs.c, <https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7921/debugfs.c>.
- [13] Espressif, Wi-Fi Performance and Power Save, <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/wifi-driver/wifi-performance-and-power-save.html>.